



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

MODALIDAD DE GRADUACIÓN

PROYECTO DE GRADO

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO MEDIANTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ACADEMIA
CORPO E MENTE**

Santiago Borda Zambrana

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

2026



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

MODALIDAD DE GRADUACIÓN

PROYECTO DE GRADO

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO MEDIANTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ACADEMIA
CORPO E MENTE**

**Proyecto de Grado para optar al título de Licenciado(a)
en Ingeniería de Sistemas**

Santiago Borda Zambrana

Reg.: 2021210057

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

2026

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por traerme a este mundo fuerte y saludable.

A mi madre que gracias a su amor incondicional y su esfuerzo pude estudiar, gracias mami.

A mi abuela por alimentarme y tener siempre un plato de comida.

A mis tíos por sus palabras y experiencias vividas para que aprenda.

A ti P@msyta por haberme acompañado y guiado.

Al jiu-jitsu brasileño, por enseñarme a afrontar los miedos, seguir incluso cuando no se ve el avance, saber lidiar con la sensación de la derrota y sobre todo a no rendirme y aprender.

“Un cinturón negro fue un cinturón blanco que no se rindió.”

ABSTRACT

TÍTULO	SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE
AUTOR	SANTIAGO BORDA ZAMBRANA

PROBLEMÁTICA

En el aprendizaje del Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), los alumnos principiantes enfrentan dificultades para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva. Actualmente, el progreso depende casi en su totalidad de la observación directa del profesor en tiempo real, lo que genera problemas críticos: falta de atención individualizada en clases numerosas, criterios de evaluación variables según el profesor, y una retroalimentación diferida o nula si el error no es detectado en el momento.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil de apoyo para la academia Corpo e Mente que permita a los alumnos grabar sus movimientos y compararlos automáticamente con los videos de referencia de sus profesores. El sistema detectará de forma exacta los fallos en las posturas del cuerpo y entregará al alumno, de manera inmediata, recomendaciones claras y explicadas paso a paso para corregir sus errores y mejorar su aprendizaje.

CONTENIDO

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo la metodología del Proceso Unificado (UP), siguiendo el enfoque iterativo, incremental y evolutivo propuesto por Craig Larman.

CARRERA	Ingeniería de Sistemas
GUÍA	Velasquez Suarez Nancy Yudy
DESCRIPTORES	Visión artificial, estimación de pose, inteligencia artificial generativa, base de datos vectorial, arquitectura de software, aplicación web progresiva, análisis biomecánico.
EMAIL	santiagobordazambrana@gmail.com
FECHA	Santa Cruz de la Sierra, 2026

Resumen

En este documento se aborda la problemática que enfrentan los alumnos principiantes de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva y continua. Actualmente, la retroalimentación depende exclusivamente de la observación y experiencia del profesor, lo que genera evaluaciones subjetivas. Esto provoca que el alumno permanezca estancado en su progreso de aprendizaje por periodos prolongados. En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web progresiva (PWA) que integra inteligencia artificial y visión por computadora para analizar videos de entrenamiento.

El desarrollo del software se divide en cuatro etapas metodológicas bajo el Proceso Unificado (UP): Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1.1 Definición del problema	1
1.1.1 Situación problemática	2
1.1.2 Situación deseada	2
1.1.3 Objeto de investigación	3
1.1.4 Alcance	3
1.1.5 Justificación	5
1.2 Objetivos	6
1.2.1 Objetivo General	6
1.2.2 Objetivos Específicos	6
1.3 Metodología	7
CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL	8
2.1 Antecedentes Institucionales	8
2.2 Estructura Orgánica (Organigrama Institucional)	10
2.3 Flujo del Negocio	11
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO	12
3.1 Fundamentos Teóricos del Negocio y la Biomecánica	12
3.1.1 Análisis Postural y Biomecánica en BJJ (Delimitación a Solo Drills y Prácticas Cooperativas en Pareja)	12
3.1.2 Estimación de Poses 3D y Espacio Canónico Normalizado (<i>Root-Relative</i>)	13
3.1.3 Arquitectura RAG Multimodal Doctrinal	15
3.2 Selección y Justificación Tecnológica	16
3.2.1 Componentes en Entorno Remoto (Análisis automático GPU)	16
3.2.2 Componentes en Entorno Local (Servidor de Control)	17
3.2.3 Análisis de Licenciamiento de Software y Viabilidad SaaS Comercial	18

3.3	Lógica Espacial Latente y Algoritmos Biomecánicos	18
3.3.1	Comparación Angular Directa entre Esqueletos	18
3.3.2	Localización Temporal del Error mediante Dynamic Time Warping (DTW)	21
3.3.3	Recalibración Automática del Centroides de Referencia	24
3.3.4	Validación de Contenido BJJ con Gemini 2.5 Flash	25
3.3.5	Filtro de Correspondencia con la Técnica Seleccionada	26
3.3.6	Trazabilidad del Frame Exacto con Círculo de Error	27
3.4	Matriz de Riesgos Técnicos y Reducciones Formales	27
CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS		29
4.1	Introducción	29
4.1.1	Propósito	29
4.1.2	Ámbito del sistema	29
4.1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	30
4.1.4	Visión general del documento	32
4.2	Descripción general	33
4.2.1	Perspectiva del producto	33
4.2.2	Funciones del Producto Organizadas por Iteraciones UP (Larman Cap. 36)	33
4.2.3	Características de los Usuarios	34
4.2.4	Restricciones	35
4.2.5	Suposiciones y Dependencias	36
4.2.6	Requisitos Futuros	37
4.3	Requisitos Específicos	38
4.3.1	Interfaces Externas	38
4.3.1.1	Software	38
4.3.1.2	Hardware	39
4.3.2	Requisitos funcionales	39
4.3.3	Requisitos de Rendimiento	47
4.3.4	Restricciones de Diseño	47
4.3.5	Atributos del Sistema	48
4.3.5.1	Atributos de Usabilidad (U - Usability)	48
4.3.5.2	Atributos de Confiabilidad (R - Reliability)	48

4.3.5.3	Atributos de Mantenibilidad y Soporte (S - Supportability)	49
4.3.5.4	Atributos de Seguridad Integral (+ - Security)	49
4.4	Identificación de los casos de uso	50
	CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISEÑO (ITERACIÓN 1)	52
5.1	Modelo de Dominio	52
5.2	Diagramas de Secuencia de Sistema (SSD)	54
5.2.1	SSD para el Caso de Uso CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica	54
5.3	Contratos de Operación	56
5.3.1	Contrato CO-01: subirVideo	56
5.3.2	Contrato CO-02: obtenerResultadoEvaluacion	57
5.4	Diagramas de Interacción (Realizaciones de Casos de Uso)	57
5.4.1	Realización del CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica	58
5.5	Diagrama de Clases de Diseño (DCD)	59
5.5.1	DCD para el CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica	59
5.6	Software Architecture Document (SAD)	60
5.6.1	Vista Lógica (Logical View)	61
5.6.2	Vista de Procesos (Process View)	62
5.6.3	Vista de Despliegue (Deployment View)	62
5.6.4	Vista de Datos (Data View)	63
5.6.5	Technical Memos: Decisiones Arquitectónicas Clave	64
5.6.5.1	Technical Memo 1: Uso de Qdrant en lugar de pgvector	64
5.6.5.2	Technical Memo 2: Uso de Google Colab GPU + Ngrok	64
5.6.5.3	Technical Memo 3: Uso de Gemini 2.5 Flash para Síntesis Estructurada	65
5.7	Iteración 2 (Elaboración 2 — CU-04 Analítica de Tatami)	66
5.7.1	Modelo de Dominio Refinado	66
5.7.2	Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)	68

5.7.3	Contratos de Operación	68
5.7.4	Modelo de Diseño (Interacciones y DCD)	69
5.7.5	Technical Memos: Decisiones Arquitectónicas Clave	72
5.7.5.1	Technical Memo 4: Persistencia Detallada de Desviaciones por Articulación	72
5.7.5.2	Technical Memo 5: Cálculo de Analítica en el Repositorio (Information Expert)	72
5.8	Iteración 2 (Continuación) — CU-03: Consultar Historial de Pro- greso	73
5.8.1	Modelo de Dominio Refinado para Historial	73
5.8.2	Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)	75
5.8.3	Contratos de Operación	75
5.8.4	Diagrama de Interacción (Realización de Caso de Uso) . . .	76
5.8.5	Diagrama de Clases de Diseño (DCD)	77
5.8.6	Technical Memo 6: Deserialización de JSONB en Capa de Infraestructura	77
5.9	Iteración 2 (Continuación) — CU-05: Indexar Literatura Oficial al RAG	78
5.9.1	Modelo de Dominio Refinado para RAG	78
5.9.2	Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)	80
5.9.3	Contratos de Operación	81
5.9.4	Diagrama de Interacción (Realización de Caso de Uso) . . .	82
5.9.5	Diagrama de Clases de Diseño (DCD)	82
5.9.6	Technical Memo 7: Chunking Semántico con Solapamiento 1000/200	83

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Definición del problema

En la academia Corpo e Mente (filial Knockout Gym, Santa Cruz de la Sierra), los alumnos aprenden Brazilian Jiu-Jitsu principalmente asistiendo a clases presenciales. Sin embargo, tres factores limitan su progreso:

Primero, muchos practicantes no pueden asistir con regularidad por motivos laborales, académicos o familiares. Segundo, los alumnos dependen casi por completo del profesor para saber si están ejecutando bien una técnica. Tercero, aunque existen videos en YouTube y otras plataformas, estos no le dicen al alumno si él mismo lo está haciendo bien; solo muestran cómo debería verse el movimiento.

El resultado es que el practicante que no puede asistir seguido queda estancado, pierde motivación y con frecuencia abandona el deporte. Quienes intentan aprender por su cuenta con videos replican mal la técnica. Cuando finalmente la aplican en un combate real, la técnica no les sale porque nunca recibieron corrección sobre su propia ejecución.

1.1.1 Situación problemática

El análisis operativo de la filial revela los siguientes indicadores críticos:

- **Dependencia total del profesor:** Durante la clase de 90 minutos, con 15 alumnos y 675 repeticiones totales, el profesor dispone de 8 segundos por repetición para corregir. Esto deja más del 80% de los errores técnicos sin retroalimentación. Fuera del aula, el alumno no tiene ninguna forma objetiva de saber si está practicando bien.
- **Frustración al aplicar la técnica:** El alumno que aprende solo con videos replica la forma exterior del movimiento, pero no comprende sus detalles biomecánicos. Cuando intenta ejecutar la técnica durante un combate, esta falla. La repetición del fracaso refuerza la percepción de estancamiento.

1.1.2 Situación deseada

Se propone desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) que actúe como tutor inteligente accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de estar físicamente en el tatami. El sistema permitirá al alumno grabar sus ejercicios individuales desde su teléfono celular y recibir correcciones en menos de 180 segundos. Los objetivos concretos son:

- **Aprender sin depender del horario del gimnasio:** El alumno podrá practicar en su casa, en un parque o donde esté, y recibir la misma corrección que recibiría del profesor.

- **Corrección objetiva sobre la propia ejecución:** El sistema comparará el video del alumno con el video patrón del profesor y emitirá un reporte pedagógico señalando el segundo exacto del error. No se trata de imitar un video, sino de saber si uno mismo lo está haciendo bien.
- **Permitir la práctica fuera del tatami:** Lograr que el alumno pueda practicar y recibir corrección sin necesidad de estar físicamente en la academia, independientemente de su horario.
- **Ventaja competitiva:** Otorgar a la academia una herramienta tecnológica exclusiva que fortalezca su posición comercial y viabilice su futura venta como servicio (SaaS).

1.1.3 Objeto de investigación

El objeto de investigación comprende la aplicación de visión por computadora para estimar poses 3D, la búsqueda automatizada en manuales oficiales (RAG) y los algoritmos de comparación cinemática temporal, con el fin de evaluar y corregir movimientos individuales y prácticas cooperativas en pareja de Brazilian Jiu-Jitsu fuera del horario y del espacio físico de la academia.

1.1.4 Alcance

Alcance funcional: El sistema incluye autenticación por roles (Profesor y Alumno), registro obligatorio del video semilla del profesor, carga de videos cortos (hasta 30 segundos) de ejercicios individuales (Solo Drills), detección de 17 key-points COCO-Pose en 3D y evaluación biomecánica de 8 a 12 ángulos articulares

clave, comparación cinemática con el patrón del profesor mediante DTW, generación de reportes pedagógicos en cuatro bloques (Análisis Postural, Alertas, Guía Paso a Paso y Resumen), historial de progreso del alumno, panel analítico del profesor y mantenimiento nocturno autónomo.

Alcance tecnológico: El sistema se compone de un servidor central (FastAPI + PostgreSQL con JSONB en 3FN), una base de datos vectorial (Qdrant), un entorno de análisis remoto en Google Colab (YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth). El desarrollo backend local se basa en FastAPI (Python 3.11) y PostgreSQL (con JSONB) para orquestación, mientras que la base vectorial Qdrant maneja el RAG. La seguridad incluye cifrado TLS 1.3 y autenticación basada en PBKDF2-HMAC-SHA256.

Exclusiones: El sistema no reemplaza al profesor, no emite diagnósticos médicos ni gestiona cobros de mensualidades. Se enfoca exclusivamente en dos tipos de práctica:

- Ejercicios individuales (Solo Drills): movimientos ejecutados sin compañero.
- Prácticas cooperativas en pareja: dos personas repitiendo una técnica predefinida de forma controlada y predecible (ej. uchi komi, entradas de proyección, transiciones de guardia).

Límites estrictos del análisis en pareja:

- La técnica debe ser predefinida y cooperativa. No se evalúa sparring libre ni competencia.

- La cámara debe estar fija en trípode, con ángulo lateral o de 45 grados. No se acepta video grabado a mano alzada.
- El alumno indica manualmente su rol en la PWA al subir el video (ej. "soy el de la izquierda").
- El sistema rastrea ambos esqueletos con YOLO26x en modo multi-persona, pero solo evalúa el esqueleto del alumno contra el video semilla.
- Si más del 40% de los puntos del alumno quedan ocluidos durante más del 30% de la secuencia, el sistema rechaza el video (Filtro Estructural extendido).

Queda excluido el análisis de sparring libre y competencia porque la oclusión severa y la imprevisibilidad del movimiento impiden la detección confiable con una sola cámara.

1.1.5 Justificación

Justificación técnica: La combinación de visión por computadora (Ultralytics, 2026) con búsqueda aumentada por generación (RAG) representa una innovación en el software deportivo. La arquitectura desacoplada permite ejecutar el análisis pesado en servidores remotos sin costo de infraestructura durante la fase de MVP.

Justificación social y pedagógica: La literatura en sistemas tutoriales inteligentes demuestra que la retroalimentación inmediata y personalizada incrementa la autoeficacia del estudiante. Un tutor virtual disponible 24/7 reduce la frustración, previene lesiones y democratiza la excelencia técnica del profesor.

Justificación de negocio: La solución reduce la pérdida de ingresos por deserción en Knockout Gym. Con una mensualidad de 300 Bs por alumno, cada retención representa un ingreso directo. A mediano plazo, el núcleo arquitectónico permite comercializar el sistema como servicio (SaaS) a otras academias de BJJ.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema basado en visión computacional e inteligencia artificial para la academia Corpo e Mente, que entregue corrección biomecánica individualizada sobre ejercicios individuales y prácticas cooperativas en pareja de Brazilian Jiu-Jitsu.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Definir el marco cuasi-experimental para contrastar el progreso técnico y la retención de alumnos frente a la enseñanza tradicional.
- Construir el proceso de visión artificial con YOLO26x-Pose y YOLO26x-Depth para codificar los 17 keypoints COCO en coordenadas tridimensionales normalizadas, con soporte para rastreo simultáneo de dos personas en videos de práctica cooperativa y asignación manual de identidad por parte del alumno.
- Implementar el algoritmo de comparación cinemática basado en Dynamic

Time Warping (DTW) sobre series angulares articulares, con localización temporal del frame de máxima desviación.

- Diseñar el subsistema de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) multimodal en Qdrant con la literatura oficial del Brazilian Jiu-Jitsu.
- Integrar el motor generativo Gemini 2.5 Flash para emitir reportes pedagógicos en cuatro bloques bajo esquema JSON verificado.
- Desarrollar la interfaz PWA móvil con accesibilidad WCAG 2.1 AA, responsiva e intuitiva para la captura y consulta de historial.
- Ejecutar el plan de pruebas y validar la coincidencia entre la inteligencia artificial y el profesor mediante comparación directa en una muestra de 20 videos etiquetados manualmente por el instructor.

1.3 Metodología

El ciclo de vida del software combina el Proceso Unificado Ágil —estructurado en tres macroetapas: Planificación de requisitos, Construcción iterativa e Instalación— con dieciocho ciclos de trabajo de dos semanas bajo Scrum. El proyecto se ejecuta entre febrero y diciembre de 2026. A septiembre de 2026, el proyecto se encuentra en plena fase de construcción.

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Antecedentes Institucionales

La academia Corpo e Mente es una institución deportiva internacional fundada en 2005 en Salvador de Bahía, Brasil. Su fundador es el Gran Maestro Humberto Tavares. La entidad se enfoca en la preservación doctrinal y formación técnica en artes marciales. Pone especial énfasis en el Brazilian Jiu-Jitsu y el Judó. Opera mediante filiales descentralizadas que garantizan la fidelidad a los programas de grado de la IBJJF.

En Santa Cruz de la Sierra, Corpo e Mente cuenta con diversas células de entrenamiento. El alcance del proyecto se circunscribe a la célula ubicada en el gimnasio comercial Knockout Training Center (Knockout Gym). Dicha filial opera en Santa Cruz de la Sierra. La relación comercial se basa en un acuerdo de tercerización y coparticipación de ingresos. Knockout Gym cobra las cuotas de 300 Bs en recepción. Luego retiene un margen por uso de sala y transfiere el saldo neto acordado a Corpo e Mente Bolivia, quien liquida los honorarios del profesor. La academia mantiene una autonomía técnica y doctrinal absoluta e indiscutible frente a los administradores del gimnasio.



Figura 1: Logotipos Institucionales: Academia Corpo e Mente y KnockOut Training Center

2.2 Estructura Orgánica (Organigrama Institucional)

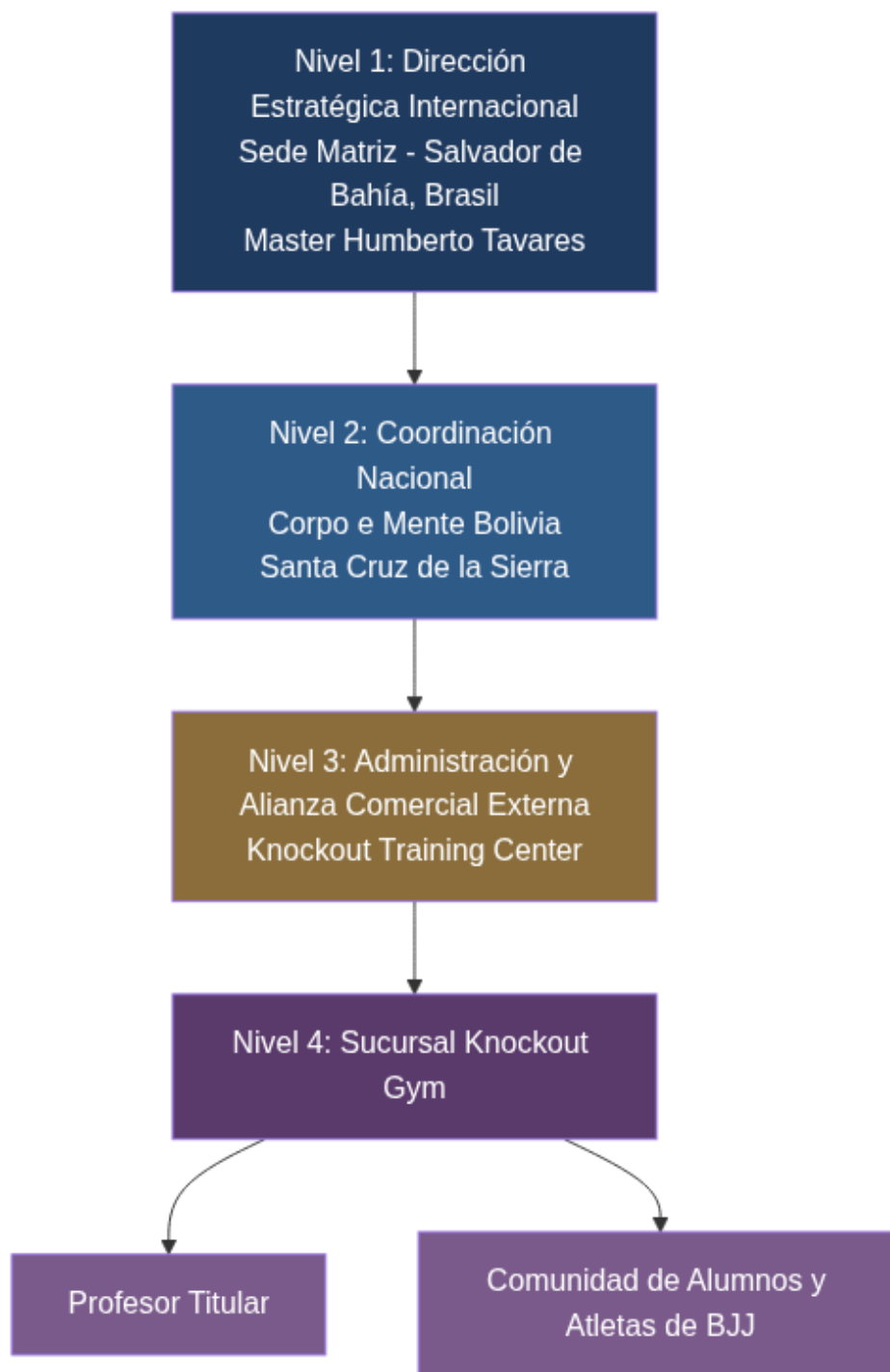


Figura 2: Organigrama Estructural de Knockout Training Center y Línea de Mandato de Corpo e Mente (Modelo de 4 Niveles). Fuente: Elaboración propia basada en los manuales organizacionales de Corpo e Mente Bolivia (2026).

2.3 Flujo del Negocio

El flujo del negocio detalla las interacciones de los alumnos dentro de la academia.

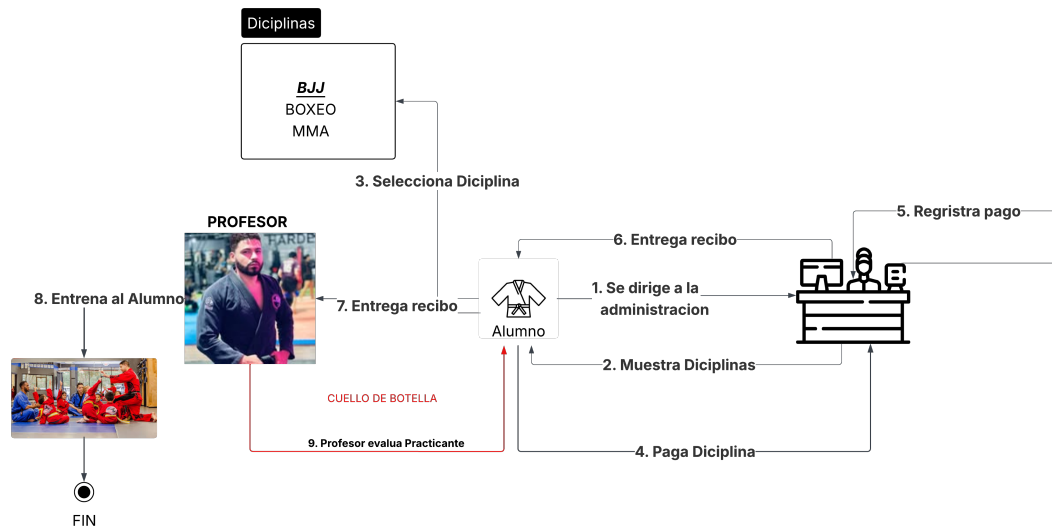


Figura 3: Diagrama del Flujo del Negocio de Corpo e Mente en Knockout Training Center. Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO

3.1 Fundamentos Teóricos del Negocio y la Biomecánica

3.1.1 Análisis Postural y Biomecánica en BJJ (Delimitación a Solo Drills y Prácticas Cooperativas en Pareja)

El Brazilian Jiu-Jitsu basa su eficiencia en principios físicos rigurosos (Craig, 2022; Tavares, 2020). Utiliza palancas, momentos de fuerza y estabilidad rotacional sobre el eje axial. La efectividad de una técnica depende de la correcta alineación de los ejes articulares, la gestión del centro de masa corporal y la optimización del apalancamiento mecánico. Las investigaciones de visión artificial aplicada al deporte (Cust et al., 2019) comprueban la necesidad de aislar los movimientos articulares para poder evaluarlos objetivamente.

El análisis biomecánico en el BJJ estudia el movimiento corporal y las fuerzas involucradas durante la ejecución de las técnicas. La evaluación de los ángulos articulares en puntos críticos (hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos) permite determinar cuantitativamente si la ejecución de un alumno coincide con el patrón ideal dictado por el profesor, o si presenta desviaciones que comprometan la eficacia técnica o incrementen el riesgo de lesiones.

Justificación de la delimitación: En el MVP la evaluación se restringe a dos tipos de práctica:

- **Ejercicios individuales (Solo Drills):** movimientos ejecutados sin compañero.
- **Prácticas cooperativas en pareja:** dos personas repitiendo una técnica predefinida de forma controlada y predecible (ej. uchi komi, entradas de proyección, transiciones de guardia).

Se excluye el sparring libre y la competencia porque la oclusión mutua y la imprevisibilidad del movimiento impiden la detección confiable con una sola cámara. El sistema rastrea ambos esqueletos con YOLO26x en modo multi-persona, pero solo evalúa el esqueleto del alumno contra el video semilla del profesor.

3.1.2 Estimación de Poses 3D y Espacio Canónico Normalizado (*Root-Relative*)

La estimación de pose en video requiere extraer las articulaciones humanas en cada fotograma. El sistema implementa un **Espacio Cinemático Canónico Normalizado (*Root-Relative*)** a partir de la fusión geométrica de dos modelos complementarios: YOLO26x-Pose (detección de keypoints 2D) y YOLO26x-Depth (mapa de profundidad métrica monocular). Este enfoque descarta medir distancias absolutas con una sola cámara por su ambigüedad geométrica. En su lugar, aplica los siguientes tres pasos:

1. **Filtrado Topológico y Selección Articular:** Se detectan los 17 keypoints

anatómicos del estándar COCO-Pose (índices 0 a 16). A partir de estos 17 puntos detectados por YOLO26x-Pose, la CalculadoraBiomecanica selecciona los puntos articulares relevantes y evalúa entre 8 y 12 ángulos articulares tridimensionales clave según la técnica monitoreada (codos, hombros, rodillas, caderas, tobillos y eje axial del tronco, en lados izquierdo y derecho).

2. **Fusión Geométrica 3D (YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth):** Para cada keypoint 2D (x, y) detectado por YOLO26x-Pose, se escala a las coordenadas del mapa de profundidad (x_d, y_d) generado por YOLO26x-Depth y se extrae la componente Z métrica en metros reales:

$$Z = \text{depth-map}[y_d, x_d]$$

En palabras simples: esta fórmula asigna a cada articulación su profundidad en metros reales, sin necesidad de sensores RGB-D costosos.

3. **Traslación de Origen al Sacro:** Se toma el punto medio de las caderas (pelvis/sacro) como el origen de coordenadas $\mathbf{p}_{\text{root}} = (0, 0, 0)$:

$$\mathbf{p}'_k(t) = \mathbf{p}_k(t) - \mathbf{p}_{\text{root}}(t), \quad \forall k \in \{0, \dots, 16\}$$

En palabras simples: esta fórmula centra los 17 keypoints COCO del cuerpo tomando la cadera como punto cero.

4. **Normalización de Escala por Longitud Anatómica:** Las coordenadas se escalan dividiendo entre la longitud media del torso o distancia pélvica-espinal del propio practicante:

$$\hat{\mathbf{p}}_k(t) = \frac{\mathbf{p}'_k(t)}{L_{\text{torso}}(t)}$$

En palabras simples: esta fórmula divide las distancias entre el tamaño del torso para comparar alumnos altos y bajos con la misma medida.

Esta formulación confiere invarianza absoluta frente a la estatura del alumno, la distancia a la lente y pequeñas inclinaciones angulares del smartphone.

3.1.3 Arquitectura RAG Multimodal Doctrinal

El patrón RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) resuelve el problema de las alucinaciones en modelos de lenguaje. La base vectorial Qdrant aloja fragmentos textuales de manuales de *Corpo e Mente* y de la IBJJF. Al detectar un error articular (ej. flexión deficiente de rodilla), el sistema busca en el espacio de 2048 dimensiones de Qwen3-VL-Embedding-2B (Qwen Team, 2026). Así recupera el párrafo doctrinal exacto que instruye cómo corregir la postura.

Pipeline RAG implementado (5 etapas):

1. **Fragmentación semántica:** `ChunkerSemanticoBJJ` con `RecursiveCharacterTextSplitter` (chunk size=1000, chunk overlap=200). Encapsula LangChain bajo el patrón Variaciones Protegidas de Larman.
2. **Vectorización:** Qwen3-VL-Embedding-2B (2048 dimensiones, normalizado). Se ejecuta en GPU remota (Google Colab) mediante micro-batching de 32 textos por lote para evitar OOM.
3. **Almacenamiento vectorial:** Qdrant local (colección `bjj_knowledge`, métrica Cosine, búsqueda KNN con filtro por `id_tecnica`).
4. **Persistencia relacional:** PostgreSQL en BCNF (tabla `fuentes_conocimiento` con `id_documento` para agrupar chunks).
5. **Generación:** Gemini 2.5 Flash con salida JSON estricta (4 claves obligatorias).

Nota sobre Qwen3-VL: El modelo se utiliza exclusivamente para vectorizar texto doctrinal (manuales, libros, reglamentos), no para analizar movimiento corporal. La comparación cinemática se realiza mediante series angulares y DTW (ver Sección 3.3).

3.2 Selección y Justificación Tecnológica

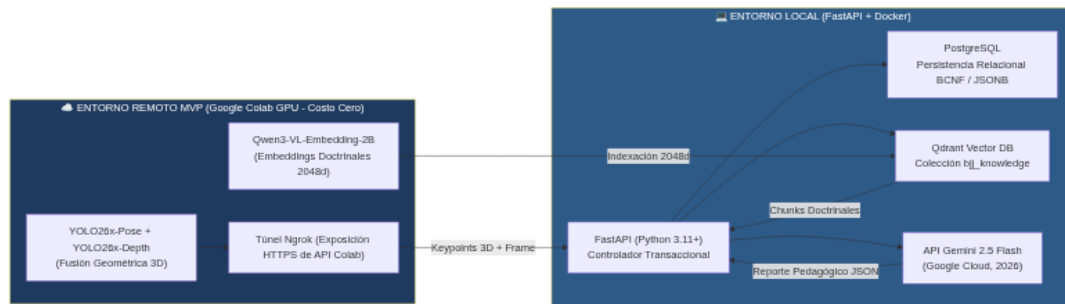


Figura 4: Arquitectura de Componentes Híbrida y Topología de Túnel para la Fase de MVP. Fuente: Elaboración propia (2026).

3.2.1 Componentes en Entorno Remoto (Análisis automático GPU)

- **YOLO26x-Pose (Ultralytics, 2026):** Detector de pose de última generación optimizado para mantener un tracking confiable bajo oclusión moderada. Extrae los 17 keypoints COCO (índices 0 a 16) en cada fotograma a 30 FPS. Posteriormente, la CalculadoraBiomecanica evalúa exactamente 8 ángulos articulares tridimensionales (codos, rodillas, hombros y caderas, en sus lados izquierdo y derecho) a partir de esta topología. En videos de práctica cooperativa, YOLO26x opera en modo multi-persona: detecta dos esqueletos simultáneos, y el sistema asigna el esqueleto del alumno según la posición indicada manualmente en la PWA.
- **YOLO26x-Depth (Ultralytics, 2026):** Modelo complementario que genera un mapa de profundidad métrica monocular en metros reales absolutos. Se ejecuta de forma sincrónica con YOLO26x-Pose en la misma GPU. Para cada keypoint 2D (x, y) detectado por YOLO26x-Pose, se escala a las coordenadas del mapa de profundidad (x_d, y_d) y se extrae la componente Z métrica: $Z = \text{depth-map}[y_d, x_d]$, expresada en metros reales. La fusión

geométrica permite obtener coordenadas (X, Y, Z) tridimensionales sin sensores RGB-D costosos.

- **Qwen3-VL-Embedding-2B (Qwen Team, 2026):** Modelo Vision-Language de 2B parámetros ejecutado mediante SentenceTransformer en GPU. Genera representaciones numéricas de 2048 dimensiones a partir de textos doctrinales de BJJ. **Nota:** Qwen3-VL se utiliza exclusivamente para vectorizar texto (manuales, libros, reglamentos), no para analizar movimiento corporal.
- **Topología de Túnel Ngrok en Colab:** El cliente Ngrok se ejecuta en Google Colab para exponer la API de GPU mediante HTTPS. El servidor central local consume esta dirección de forma saliente mediante peticiones web seguras. La URL del túnel se inyecta en el archivo `.env` como `COLAB_TUNNEL_URL`.

3.2.2 Componentes en Entorno Local (Servidor de Control)

- **FastAPI:** Framework web en Python 3.11+ con validación de tipos mediante Pydantic. Coordina el flujo de análisis, los servicios remotos y la lógica biomecánica. Expone la API REST bajo HTTPS y monta la PWA en `/static`.
- **PostgreSQL con JSONB:** Base de datos relacional modelada en BCNF (Mannino, 2021). Custodia los datos de usuarios, historiales y la estructura completa de los reportes generados. La columna `consejo_pedagogico` de la tabla `evaluaciones_alumno` almacena el objeto estructurado de 4 claves generado por Gemini. La persistencia vectorial se delega íntegramente a Qdrant.
- **Qdrant Vector Database:** Motor vectorial con una única colección `bjj_knowledge` (distancia Cosine, 2048 dimensiones). Almacena los fragmentos doctrinales vectorizados con metadatos relacionales (`id_fuente`, `id_`

documento, id_tecnica, id_instructor, titulo, chunk_texto). Permite búsqueda KNN con filtro por técnica.

- **API de Gemini 2.5 Flash (Google Cloud, 2026):** Generador de reportes pedagógicos contextualizados. Destaca por su rápido tiempo de respuesta y por su estricto cumplimiento de esquemas JSON. Se utiliza tanto para la validación de contenido BJJ (RF-24) como para la síntesis pedagógica final.

3.2.3 Análisis de Licenciamiento de Software y Viabilidad SaaS Comercial

Se audita el régimen de licencias de cada tecnología para asegurar su viabilidad comercial (Sección 1.1.5.3). Esto garantiza la protección jurídica de la futura versión SaaS:

3.3 Lógica Espacial Latente y Algoritmos Biomecánicos

3.3.1 Comparación Angular Directa entre Esqueletos

El sistema compara la ejecución del alumno con el patrón del profesor mediante el cálculo de ángulos articulares en cada fotograma. Para cada una de las 8-12 articulaciones monitoreadas (codos, hombros, rodillas, caderas, izquierda y derecha, más ángulos axiales de tronco y pelvis), se calcula el ángulo formado

Componente / Modelo	Autor / Proveedor	Tipo de Licencia	Compatibilidad con SaaS Comercial Propietario	Plan de Mitigación Legal
YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth	Ultralytics (2026)	AGPL-3.0 / Comercial	Condicional. AGPL exige abrir el código fuente si se expone vía red como servicio SaaS cerrado.	Se utilizará bajo AGPL para validar el MVP. Para el ámbito comercial B2B, se adquirirá una licencia corporativa o se sustituirá por modelos Apache 2.0.
Qwen3-VL-Embedding-2B	Qwen Team / Alibaba (2026)	Apache 2.0	Totalmente compatible para uso y análisis automático comercial.	Ninguna requerida; cumplimiento de licencia Apache.
Gemini 2.5 Flash	Google Cloud (2026)	Términos Comerciales de API	Totalmente compatible bajo el modelo de pago por consumo de tokens.	Registro de cuenta corporativa de facturación en GCP.
Ngrok Tunnel	Ngrok Inc. (2026)	Comercial / Freemium	Compatible en MVP. Expone endpoints remotos de Colab bajo túneles HTTPS de 256 bits.	Plan gratuito para fase de desarrollo MVP; reemplazable por Cloudflare Tunnels.
FastAPI, PostgreSQL, Qdrant	Comunidades Open Source	MIT, PostgreSQL, Apache 2.0	Compatibilidad total sin restricciones para uso empresarial.	Conservación de licencias estándar.

Tabla 1: Análisis de Licenciamiento de Componentes del Sistema

por los vectores de los huesos adyacentes:

$$\theta_k(t) = \arccos \left(\frac{\mathbf{u}_k(t) \cdot \mathbf{w}_k(t)}{\|\mathbf{u}_k(t)\| \|\mathbf{w}_k(t)\|} \right)$$

En palabras simples: esta fórmula calcula el ángulo de flexión de una articulación en grados usando las líneas de los huesos adyacentes.

Donde $\mathbf{u}_k(t)$ y $\mathbf{w}_k(t)$ son los vectores anatómicos que confluyen en la articulación k en el fotograma t . El argumento del arcocoseno se clampa numéricamente al intervalo $[-1.0, 1.0]$ para prevenir errores de dominio por imprecisión de punto flotante.

La **desviación angular instantánea** se define como:

$$E_k(t) = \left| \theta_k^{\text{alumno}}(t) - \theta_k^{\text{profesor}}(t) \right|$$

El **puntaje de coincidencia global** se calcula como el promedio ponderado de las desviaciones en todos los fotogramas y articulaciones:

$$\text{Score} = 100 \times \left(1 - \frac{1}{T \cdot K} \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \frac{E_k(t)}{\pi} \right)$$

En palabras simples: esta fórmula mide qué tan parecidos son dos movimientos comparando sus ángulos articulares. El resultado va de 0 (nada parecido) a 100 (idéntico).

Articulaciones monitoreadas por defecto (tripletes anatómicos):

Articulación	Punto A	Centro (vértice)	Punto C
Codo izquierdo	Hombro izq.	Codo izq.	Muñeca izq.
Codo derecho	Hombro der.	Codo der.	Muñeca der.
Rodilla izquierda	Cadera izq.	Rodilla izq.	Tobillo izq.
Rodilla derecha	Cadera der.	Rodilla der.	Tobillo der.
Hombro izquierdo	Cadera izq.	Hombro izq.	Codo izq.
Hombro derecho	Cadera der.	Hombro der.	Codo der.
Cadera izquierda	Hombro izq.	Cadera izq.	Rodilla izq.
Cadera derecha	Hombro der.	Cadera der.	Rodilla der.

Tabla 2: Definición de Ángulos Articulares Biomecánicos

3.3.2 Localización Temporal del Error mediante Dynamic Time Warping (DTW)¹

La comparación angular directa (Sección 3.3.1) mide la similitud global entre dos movimientos, pero no determina en qué segundo exacto ocurrió el error biomecánico. Para subsanar esta limitación, el sistema incorpora un proceso por etapas basado en **Dynamic Time Warping (DTW)** (Müller, 2007). Así se contrasta el momento exacto del error (t_{error}):

1. **Construcción de Series Angulares ($\mathbb{R}^K$):** Se construye una serie temporal de K ángulos articulares continuos en cada fotograma t a partir de los key-

¹El algoritmo DTW está especificado formalmente en el diseño (ver SSD CU-02 y Contrato CO-02), estando su implementación en `src/domain/` planificada para la siguiente iteración de construcción. La versión actual de la solución ejecuta la comparación cinemática angular directa mediante `CalculadoraBiomecanica.evaluar_desviaciones()`.

points tridimensionales fusionados. Cada serie es un vector de dimensión $K \times T$, donde T es el número de fotogramas y K el número de articulaciones monitoreadas.

2. **Matriz de Costo y Camino Óptimo:** Se construye la matriz de distancias euclidianas locales $D(i, j)$ entre la secuencia del alumno y la del profesor. Mediante programación dinámica, se halla el camino de alineamiento óptimo que minimiza el costo acumulado:

$$\gamma(i, j) = D(i, j) + \min \{ \gamma(i-1, j), \gamma(i, j-1), \gamma(i-1, j-1) \}$$

En palabras simples: esta fórmula sincroniza paso a paso los movimientos del alumno con los del profesor a pesar de las diferencias de velocidad.

3. **Detección del Pico de Error Local:** El camino de warping mapea cada fotograma del alumno t_a con el del profesor $\phi(t_a) = t_p$. Luego se calcula la discrepancia articular instantánea $E(t_a)$ como la norma de la diferencia angular entre ambos vectores:

$$E(t_a) = \left\| \theta^{\text{alumno}}(t_a) - \theta^{\text{profesor}}(\phi(t_a)) \right\|_2$$

4. **Extracción del Timestamp Exacto:** El segundo del error corresponde al instante de máxima divergencia cinemática que excede el límite de tolerancia angular:

$$t_{\text{error}} = \frac{1}{\text{FPS}} \cdot \arg \max_{t_a} \{ E(t_a) \mid E(t_a) > \tau_{\text{angular}} \}$$

En palabras simples: esta fórmula encuentra el segundo exacto del video donde ocurrió el error más grande para mostrárselo al alumno.

Este segundo exacto se inyecta en el prompt de Gemini y en la API. Esto permite a la PWA reproducir el video sincronizado en ese instante y superponer un círculo rojo sobre la articulación con mayor desviación (RF-10).



Figura 5: Alineamiento Temporal Dinámico (DTW) para la Detección del Instante Crítico.

3.3.3 Recalibración Automática del Centroide de Referencia

Para que el sistema aprenda sin intervención humana (requisito del experto del dominio), se implementa un mecanismo de recalibración automática escalonado en tres fases:

- **Fase 0 (Arranque en Frío, $N = 1$):** El Profesor sube obligatoriamente el Video Semilla de la técnica. Su firma cinemática (promedio de los ángulos articulares a lo largo de la secuencia) se convierte en el centroide inicial C_0 . Toda evaluación se compara directamente contra C_0 .
- **Fase 1 (Acumulación y Validación, $1 < N < 10$):** Los alumnos envían videos. Las ejecuciones se comparan contra C_0 mediante distancia coseno sobre las series angulares. Los vectores con similitud ≥ 0.88 quedan registrados en Qdrant, pero no se ejecuta recalibración para evitar la inestabilidad estadística en muestras pequeñas.
- **Fase 2 (Maduración y Recalibración, $N \geq 10$):** Cuando existen al menos 10 videos con similitud ≥ 0.88 , el proceso daemon nocturno recalcula el centroide como el promedio de esos vectores:

$$C_{\text{nuevo}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i, \quad \text{donde } S_C(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_{\text{semilla}}) \geq 0.88$$

Criterio de Anclaje Doctrinal: El nuevo centroide solo reemplaza al anterior si su similitud coseno con el Video Semilla del profesor se mantiene alta:

$$S_C(C_{\text{nuevo}}, \mathbf{v}_{\text{semilla}}) \geq 0.88$$

En palabras simples: esta fórmula exige que los movimientos de los alumnos se parezcan al menos 88% al video del profesor para ser aceptados como nuevo estándar.

Si el nuevo centroide tiene similitud < 0.88 con el video semilla, el sistema alerta al profesor de una desviación técnica colectiva y mantiene intacto el centroide anterior. De este modo, el sistema aprende de las ejecuciones correctas de los alumnos sin perder el anclaje doctrinal del maestro.

Nota sobre trabajo futuro: Una versión más avanzada de este mecanismo podría incorporar el algoritmo HDBSCAN (Campello et al., 2013) para agrupar automáticamente las ejecuciones correctas y detectar subgrupos técnicos. Esta capacidad queda documentada como trabajo futuro por requerir muestras más grandes para su estabilidad estadística.

3.3.4 Validación de Contenido BJJ con Gemini 2.5 Flash

Para que el sistema pueda diferenciar entre un video de Brazilian Jiu-Jitsu y cualquier otro contenido (requisito del experto del dominio), se implementa un filtro previo al análisis biomecánico:

1. **Extracción de 3 fotogramas representativos:** Al recibir un video, el sistema extrae el primer fotograma, el fotograma medio y el último fotograma.
2. **Envío multimodal a Gemini 2.5 Flash:** Los 3 frames se envían a Gemini con el siguiente prompt: *"Responde Estrictamente con SÍ o NO. ¿Los 3 fotogramas muestran a personas practicando Brazilian Jiu-Jitsu (gi, tatami, contacto corporal, técnica de grappling)?"*
3. **Decisión binaria:** Si la respuesta es NO, se rechaza el video y se notifica al alumno. Si es SÍ, se procede al análisis con YOLO26x.

Este mecanismo reemplaza a los filtros estadísticos tradicionales (como MAD) y aprovecha la capacidad multimodal de Gemini para validar el contenido visual antes de consumir recursos de GPU en el análisis biomecánico.

3.3.5 Filtro de Correspondencia con la Técnica Seleccionada

Una vez que el video ha sido validado como BJJ por Gemini, el sistema verifica que el movimiento corresponda a la técnica seleccionada por el alumno. Para ello:

1. Se calcula la similitud angular entre la serie temporal del alumno y el centroide de la técnica seleccionada.
2. Si la similitud es inferior a un umbral de dominio $\tau_{\text{técnica}}$ (fijado empíricamente en 0.30 para la fase inicial), el video se descarta automáticamente.
3. Se notifica al alumno que el video no corresponde a la técnica seleccionada, invitándolo a revisar la técnica del catálogo.

Este filtro evita diagnósticos incorrectos y preserva la integridad de la base de datos de evaluaciones.

3.3.6 Trazabilidad del Frame Exacto con Círculo de Error

Para que el alumno pueda comprender visualmente su error, el sistema implementa un mecanismo de trazabilidad gráfica:

1. **Identificación del frame crítico:** DTW determina el fotograma del alumno con mayor divergencia angular respecto al profesor.
2. **Identificación de la articulación crítica:** Se selecciona la articulación con mayor desviación angular en ese fotograma.
3. **Superposición gráfica:** La PWA superpone un círculo rojo sobre la articulación del alumno en el frame crítico, con un texto indicando el valor de la desviación en grados.
4. **Comparación lado a lado:** El video del profesor se reproduce sincronizado en el mismo instante para que el alumno pueda comparar visualmente ambas ejecuciones.

3.4 Matriz de Riesgos Técnicos y Reducciones Formales

Riesgo Técnico Identificado	Severidad	Probabilidad	Cita / Respaldo	Estrategia de Reducción Arquitectónica
Interrupción de Sesiones en Google Colab	Alta	Alta	Specs Colab	Arquitectura desacoplada. Se usa el patrón Adapter. El servidor detecta la caída. Permite cambiar la instancia con variable de entorno.
Degradación de Confianza por Iluminación	Alta	Media	Pruebas	Filtro Estructural: Si la certeza cae del 85%, se rechaza el video y se pide más luz.
Alucinaciones Doctrinales del LLM	Crítica	Baja	RAG	RAG Multimodal: Gemini opera con temp=0.1. Si no hay contexto en Qdrant, responde con plantilla determinista.
Restricciones de Licencia AGPL en YOLO	Media	Baja	Ultralytics	Aislamiento del microservicio de visión tras interfaz REST. Se contempla licencia comercial para producción.
Inestabilidad de Conexión en Tatami	Media	Alta	Pruebas	Arquitectura PWA con Service Workers que encola videos localmente y reintenta.
Falsos Negativos en Validación BJJ	Media	Baja	Pruebas	Ajuste del prompt: Monitoreo constante de la tasa de acierto para ajustar la prompt de Gemini.

Tabla 3: Matriz de Riesgos y Mitigaciones

CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS

4.1 Introducción

4.1.1 Propósito

El propósito de este capítulo es especificar detalladamente los requisitos del sistema para la academia *Corpo e Mente*. Define las necesidades funcionales y de calidad. Se adoptan las prácticas del **Proceso Unificado Ágil**. Los requisitos se clasifican bajo el modelo **FURPS+**. Este documento sirve como guía técnica para los desarrolladores y garantía para el profesor. Además, constituye el marco formal de evaluación para el tribunal.

4.1.2 Ámbito del sistema

El producto se denomina formalmente **SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE**. El sistema evalúa automáticamente videos de ejercicios individuales (Solo Drills) y prácticas cooperativas en pareja de Brazilian Jiu-Jitsu. La revisión se realiza fuera del horario de clase.

El sistema comprende:

1. Una aplicación web para celulares (PWA, *Progressive Web App*) de fácil acceso para los estudiantes y el profesor.
2. Un servidor central de lógica de negocio (servidor central FastAPI).
3. Un almacén relacional para datos de usuarios y reportes (PostgreSQL).
4. Una base de datos vectorial para recuperación de literatura y patrones de movimiento (Qdrant).
5. Servicios en la nube para detección visual de articulaciones (**YOLO26x-Pose y YOLO26x-Depth**). Incluyen la redacción de diagnósticos pedagógicos mediante Gemini 2.5 Flash.

Límites de exclusión: El sistema no evalúa sparring libre ni competencia. Solo analiza práctica individual y práctica cooperativa en pareja con técnica pre-definida. Tampoco busca sustituir la autoridad presencial del profesor en el tatami.

4.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

A continuación se presentan los doce términos clave más utilizados a lo largo de este capítulo, explicados en un lenguaje directo y accesible:

(Para consultar el glosario técnico y metodológico integral del proyecto de investigación, remitirse a la sección inicial del presente documento).

Término / Sigla	Significado y Definición Sencilla
Actor	Persona o sistema externo que interactúa con la aplicación (por ejemplo, el alumno o el profesor).
Caso de Uso (CU)	Secuencia de pasos que un usuario realiza en el sistema para lograr un objetivo concreto del negocio.
FURPS+	Guía de calidad que clasifica los requisitos en Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento, Soporte y Restricciones (+).
Requisito Funcional (RF)	Función o servicio específico que el software debe ejecutar de manera obligatoria.
Requisito No Funcional (RNF)	Cualidad o atributo de calidad del sistema (por ejemplo, qué tan rápido, seguro o fácil de usar debe ser).
Gherkin (Given-When-Then)	Estilo estructurado de redacción para describir pruebas y criterios de aceptación ("Dado que... Cuando... Entonces...").
JWT (JSON Web Token)	Token seguro que certifica la identidad del usuario una vez que inicia sesión en la aplicación.
SSD (System Sequence Diagram)	Diagrama visual que muestra los mensajes intercambiados en orden cronológico entre el usuario y el sistema.
PWA (Progressive Web App)	Aplicación web diseñada para teléfonos celulares que funciona con la agilidad y aspecto de una aplicación nativa.
JSONB	Formato de almacenamiento flexible y de alta velocidad para guardar información en la base de datos PostgreSQL.
Centroide	Punto central de referencia geométrica, calculado a partir de las coordenadas del cuerpo del practicante, esencial para evaluar el equilibrio.
Tatami	Superficie o área acolchada oficial donde se realizan los entrenamientos y combates de Brazilian Jiu-Jitsu.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas

4.1.4 Visión general del documento

El presente capítulo se organiza de acuerdo con el índice oficial de requisitos de la *Guía metodológica institucional para el desarrollo de proyectos de grado en ingeniería de sistemas* de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA):

- **4.1 Introducción:** Delimita el propósito, alcance y vocabulario del sistema.
- **4.2 Descripción general:** Describe el entorno del producto, sus funciones principales, los perfiles de usuario, las restricciones operativas y su evolución futura.
- **4.3 Requisitos específicos:** Formaliza las interfaces externas, los requisitos funcionales con criterios de aceptación Gherkin y los atributos de calidad FURPS+.
- **4.4 Identificación de los casos de uso:** Presenta el catálogo de casos de uso del sistema y su trazabilidad con las necesidades del negocio.
- **4.5 Diagrama de dominio:** Expone el modelo conceptual de clases del negocio siguiendo con rigor metodológico los principios de Craig Larman.

4.2 Descripción general

4.2.1 Perspectiva del producto

El sistema opera como un **asistente tutorial inteligente y autónomo**. No es un software administrativo de gimnasio. Es una herramienta de aprendizaje motriz que complementa las clases del profesor de *Corpo e Mente*. La aplicación permite grabar repeticiones técnicas fuera del aula y recibir correcciones inmediatas. Así resuelve la falta de supervisión individual en clases grupales de 90 minutos.

4.2.2 Funciones del Producto Organizadas por Iteraciones UP (Larman Cap. 36)

Siguiendo la metodología del Proceso Unificado (UP) de Craig Larman, las funciones del sistema se estructuran formalmente en tres iteraciones evolutivas e incrementales de la fase de Construcción:

- **Iteración 1 (Elaboración 1 — CU-01, CU-02 núcleo):**
 - *Gestión de Cuentas y Seguridad*: Autenticación segura de usuarios (JWT + PBKDF2).
 - *Registro de Técnica Patrón*: Carga obligatoria del video semilla del profesor cinta negra.
 - *Envío de Grabaciones de Drills*: Carga desde el teléfono celular de videos de hasta 30 segundos.

- *Evaluación Biomecánica Automática*: Detección de los 17 keypoints COCO en 3D (YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth) y evaluación de 8 a 12 ángulos articulares clave mediante la CalculadoraBiomecanica.
- *Generación de Reportes Explicables*: Informe pedagógico en 4 bloques generado por Gemini 2.5 Flash.
- **Iteración 2 (Elaboración 2 — CU-03, CU-04, CU-05):**
 - *Historial de Progreso Individual*: Visualización cronológica de calificaciones y avance técnico para el alumno.
 - *Panel de Analítica para el Tatami*: Tablero del profesor con resumen visual de debilidades grupales.
 - *Ingesta Doctrinal RAG*: Indexación de manuales en PDF en Qdrant con embeddings Qwen3-VL de 2048 dimensiones.
- **Iteración 3 (Elaboración 3 — CU-06, CU-07, CU-08):**
 - *Validación Multimodal BJJ*: Filtro binario de contenido de Jiu-Jitsu mediante Gemini 2.5 Flash (RF-04/RF-24).
 - *Mantenimiento Autónomo Nocturno*: Purga en segundo plano de videos antiguos a los 30 días (CU-06).
 - *Recalibración Automática de Centroide*: Recálculo autónomo del estándar técnico con $N \geq 10$ ejecuciones óptimas (CU-08).

4.2.3 Características de los Usuarios

El sistema interactúa con tres tipos de usuarios con necesidades y habilidades claramente diferenciadas:

- **Profesor (Instructor Cinta Negra):**

- *Perfil y Experiencia:* Experto en Brazilian Jiu-Jitsu, con profundo conocimiento técnico pero con escaso tiempo disponible durante las clases.
 - *Uso del Sistema:* Requiere una interfaz ágil para registrar videos semilla y manuales oficiales. Permite revisar rápidamente los gráficos de debilidades grupales.
- **Alumno (Practicante Novato o Intermedio):**
 - *Perfil y Experiencia:* Alumno novel que asimila posturas complejas de BJJ. Corre riesgo de frustración o abandono si no recibe guía oportuna fuera de clase.
 - *Uso del Sistema:* Utiliza la aplicación desde su teléfono celular. Requiere enviar sus videos en un máximo de tres toques en pantalla y recibir explicaciones amables, claras y libres de jerga matemática confusa.
 - **Administrador / Técnico del Sistema:**
 - *Perfil y Experiencia:* Ingeniero o técnico de soporte responsable de la infraestructura.
 - *Uso del Sistema:* Supervisa los contenedores Docker y el mantenimiento nocturno. Además, verifica el estado de las copias de seguridad de la base de datos.

4.2.4 Restricciones

El diseño y desarrollo del sistema están condicionados por las siguientes restricciones:

1. **Restricciones de Dispositivos:** La aplicación debe funcionar fluidamente

en teléfonos inteligentes estándar. No requiere la compra de sensores corporales costosos ni cámaras especiales.

2. **Restricciones de Multimedia:** Las grabaciones no deben superar los 30 segundos ni 50 MB. Se aceptan formatos MP4 o WebM a 1080p y 30 cuadros por segundo.
3. **Restricciones del Dominio Deportivo:** La evaluación se circunscribe a ejercicios individuales (Solo Drills) y prácticas cooperativas en pareja con técnica predefinida. Se excluye el sparring libre y la competencia por la oclusión severa (> 60%) y la imprevisibilidad del movimiento.
4. **Restricciones Legales:** Cumplimiento estricto de la protección de datos personales de menores (requiere autorización de los padres). Los archivos de video se borran definitivamente a los 30 días.
5. **Restricciones de Recursos:** El proyecto se ejecuta en Google Colab (GPU gratuita) y en una computadora personal con Docker. No requiere inversión en infraestructura durante la fase de MVP.

4.2.5 Suposiciones y Dependencias

El correcto funcionamiento de la solución se apoya en los siguientes supuestos operativos:

- **Conectividad a Internet:** Se asume que los usuarios cuentan con acceso a internet (4G/5G o WiFi). Esto permite transmitir las grabaciones y consultar los reportes.
- **Condiciones de Grabación:** Se asume que el alumno coloca su teléfono en un soporte a 1.20 metros de altura. Se requiere iluminación suficiente para ver el cuerpo completo.

- **Disponibilidad de Servicios Externos:** El sistema depende de Google Colab Pro para la GPU. También utiliza la API Gemini 2.5 Flash para generar las explicaciones pedagógicas.

4.2.6 Requisitos Futuros

De cara a la evolución del sistema más allá de su fase de validación universitaria (MVP), se contemplan las siguientes capacidades:

1. **Análisis de Sparring Libre y Competencia:** Incorporar algoritmos avanzados de visión multi-persona con modelos de reconstrucción corporal basados en múltiples cámaras sincronizadas para analizar combates completos.
2. **Análisis en Tiempo Real (*Streaming*):** Proveer retroalimentación auditiva y visual inmediata durante la ejecución del movimiento a través de la cámara en vivo del teléfono.
3. **Integración con Dispositivos Vestibles (*Wearables*):** Conectar pulseras o bandas cardíacas. Permitirá cruzar la precisión biomecánica con la fatiga muscular y el esfuerzo del alumno.
4. **Expansión del Catálogo Deportivo:** Adaptar el proceso por etapas para evaluar proyecciones tradicionales de Judo, defensas contra agarres y programas de defensa personal femenina.
5. **Agrupamiento Adaptativo de Ejecuciones (HDBSCAN):** Incorporar el algoritmo HDBSCAN (Campello et al., 2013) para agrupar automáticamente las ejecuciones correctas y detectar subgrupos técnicos cuando la muestra supere los 25 videos por técnica.

4.3 Requisitos Específicos

4.3.1 Interfaces Externas

4.3.1.1 Software

- **API REST del Servidor central (FastAPI):** Expone puntos de entrada seguros bajo HTTPS. Permite autenticar usuarios, subir archivos de video y consultar reportes en formato JSON.
- **API Gemini 2.5 Flash (Google Cloud):** Servicio de inteligencia artificial generativa. Recibe las desviaciones articulares y los textos de manuales para redactar el informe pedagógico en lenguaje simple.
- **Base de Datos Vectorial Qdrant:** Servicio para indexar y buscar vectores de movimiento corporal. También gestiona la búsqueda rápida de fragmentos de libros oficiales de BJJ.
- **Túnel Seguro Ngrok Pro:** Canal cifrado que expone la API de análisis automático de Google Colab. Conecta la GPU remota con el servidor central local de FastAPI.
- **Base de Datos Relacional PostgreSQL:** Sistema gestor que asegura la consistencia, integridad transaccional y custodia de datos de usuarios, técnicas, evaluaciones y bitácoras.

4.3.1.2 Hardware

- **Teléfono Celular Inteligente:** Dispositivo móvil Android o iOS del alumno o profesor. Requiere cámara con grabación a 1080p y 30 cuadros por segundo.
- **Trípode Físico con Rótula Antivibración:** Soporte mecánico regulable ubicado al borde del tatami a 1.20 metros de altura. Evita movimientos bruscos de cámara durante la grabación.
- **Servidor con Tarjeta Gráfica en la Nube (Google Colab Pro):** Instancia con GPU dedicada (NVIDIA T4 o V100 con 16 GB de VRAM). Procesa las redes neuronales **YOLO26x-Pose** y **YOLO26x-Depth**.
- **Servidor Local / Computadora de Desarrollo:** Equipo donde se ejecutan los contenedores de Docker con FastAPI, PostgreSQL y Qdrant.

4.3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales detallan las acciones directas que el software debe realizar, estructurados con sus criterios formales de aceptación bajo el estándar Gherkin (Given-When-Then):

Tabla 5: Catálogo de Requisitos Funcionales, Criterios de Aceptación y Asignación por Iteración UP

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal (Gherkin / Given-When-Then)	Trazabilidad	Iteración UP
RF-01	Inicializar Técnica Patrón con Video Semilla Obligatorio.	Dado que un Profesor está autenticado en el sistema. Cuando registra una nueva técnica en el catálogo. Entonces el sistema exige adjuntar obligatoriamente el video semilla del profesor antes de permitir guardar la técnica.	CU-01	Iteración 1
RF-02	Extracción y Normalización de Puntos Corporales en 3D.	Dado que se procesa un video de técnica patrón. Cuando la GPU remota ejecuta YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth. Entonces extrae los 17 keypoints COCO en coordenadas (X, Y, Z) centradas en la cadera (<i>root-relative</i>) para la evaluación de sus 8 a 12 ángulos articulares y las guarda en la base de datos.	CU-01	Iteración 1
RF-03	Envío de Grabaciones de Drills desde la PWA.	Dado que un Alumno está en la aplicación web móvil. Cuando selecciona una técnica del catálogo y sube una grabación de hasta 30 segundos (Solo Drill o práctica en pareja) en formato MP4 o WebM. Entonces el sistema la recibe y le asigna un número de evaluación único.	CU-02	Iteración 1

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-04	Validación de Contenido BJJ con Gemini.	Dado que se recibe un video del alumno. Cuando se extraen 3 fotogramas representativos (inicio, medio, fin) y se envían a Gemini 2.5 Flash. Entonces el modelo responde SÍ o NO sobre si el contenido corresponde a Brazilian Jiu-Jitsu. Si es NO, se rechaza el video. Si es SÍ, se procede al análisis.	CU-02, CU-07	Iteración 3
RF-05	Extracción del Esqueleto 3D del Alumno.	Dado que un video fue validado como BJJ. Cuando se envía a la GPU remota. Entonces YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth devuelven los 17 keypoints COCO tridimensionales del alumno (X, Y, Z) normalizados en espacio <i>root-relative</i> para su evaluación angular.	CU-02	Iteración 1
RF-06	Cálculo de Coincidencia Angular.	Dado que se tienen las series angulares del alumno y del profesor. Cuando se comparan matemáticamente. Entonces el sistema calcula el porcentaje exacto de coincidencia técnica (de 0 a 100%) mediante promedio ponderado de desviaciones angulares.	CU-02	Iteración 1
RF-07	Búsqueda de Consejos Doctrinales ante Errores.	Dado que el puntaje del alumno no alcanza el nivel de aprobación. Cuando se detectan las articulaciones mal colocadas. Entonces el sistema busca en Qdrant los textos del manual oficial que enseñan a corregir esa falla.	CU-02	Iteración 2

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-08	Redacción del Reporte Pedagógico en 4 Bloques.	Dado que se conocen las articulaciones con error y los textos del manual oficial. Cuando Gemini redacta el informe. Entonces genera un texto claro en 4 bloques (Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Guía Paso a Paso, Resumen) con esquema JSON verificado.	CU-02	Iteración 1
RF-09	Identificación del Fotograma con Mayor Error (DTW).	Dado que el algoritmo DTW compara la serie angular del alumno con la del profesor. Cuando encuentra el punto de mayor diferencia angular. Entonces extrae el segundo exacto (t_{error}) para mostrarlo en el video.	CU-02	Iteración 1
RF-10	Visualización Gráfica del Error con Círculo.	Dado que se identificó el frame crítico. Cuando el sistema genera el reporte. Entonces la PWA superpone un círculo rojo sobre la articulación del alumno con mayor desviación y muestra el video del profesor sincronizado en ese mismo frame.	CU-02	Iteración 1
RF-11	Selección Manual de Rol en Video en Pareja.	Dado que un Alumno sube un video con dos personas. Cuando YOLO26x detecta dos esqueletos. Entonces la PWA muestra el primer fotograma con ambos esqueletos numerados (Persona 1 y Persona 2) y solicita al alumno seleccionar cuál es él. El sistema rastrea ese esqueleto durante todo el video.	CU-02	Iteración 1

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-12	Rechazo por Oclusión Excesiva en Pareja.	Dado que se procesa un video en pareja. Cuando más del 40% de los puntos del alumno quedan ocluidos durante más del 30% de la secuencia. Entonces el sistema rechaza el video y solicita regrabarlo en otro ángulo.	CU-02	Iteración 1
RF-13	Filtro de Correspondencia con la Técnica Seleccionada.	Dado que un video ya fue validado como BJJ por Gemini. Cuando el movimiento tiene una similitud angular con el video semilla inferior al umbral de dominio (0.30 en fase inicial). Entonces se descarta automáticamente y se notifica al alumno que el video no corresponde a la técnica seleccionada.	CU-02	Iteración 1
RF-14	Control de Calidad Visual del Video ($\geq 85\%$).	Dado que la GPU analiza el video del alumno. Cuando la certeza promedio al detectar los keypoints es inferior al 85%. Entonces se rechaza la evaluación solicitando al usuario grabar con mejor luz.	CU-02	Iteración 1
RF-15	Respuesta Directa ante Ejecución Excelente.	Dado que el alumno ejecuta el movimiento de forma óptima superando el límite de aprobación. Cuando se confirma la buena técnica. Entonces el sistema omite búsquedas complejas y entrega una felicitación formal inmediata.	CU-02	Iteración 1

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-16	Control de Acceso Seguro mediante Tokens JWT.	Dado que un usuario ingresa su correo y contraseña correctos. Cuando el sistema valida su cuenta. Entonces le entrega un token seguro que le permite usar la aplicación durante 60 minutos sin reescribir su clave.	CU-01, CU-02	Iteración 1
RF-17	Incorporación de Libros y Manuales Oficiales al Sistema.	Dado que el Profesor cuenta con permisos de administrador. Cuando sube un libro o reglamento en PDF. Entonces el sistema divide el texto en fragmentos con solapamiento, los convierte en vectores de 2048 dimensiones con Qwen3-VL-Embedding-2B y los guarda en Qdrant.	CU-05	Iteración 2
RF-18	Control de Fila para Evaluaciones Simultáneas.	Dado que varios alumnos suben videos al mismo tiempo. Cuando se alcanzan 5 evaluaciones simultáneas en proceso. Entonces las siguientes se colocan en una lista de espera ordenada sin saturar el servidor.	CU-02	Iteración 1
RF-19	Consulta de Historial de Alumno.	Dado que un Alumno inicia sesión en la aplicación. Cuando ingresa a su perfil personal. Entonces puede ver la lista ordenada de sus evaluaciones pasadas, sus calificaciones y gráficos de mejora técnica.	CU-03	Iteración 2

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-20	Panel de Analítica para el Profesor.	Dado que un Profesor accede a su panel de control. Cuando selecciona una técnica del catálogo. Entonces observa un mapa visual con los errores corporales más comunes de sus alumnos y estadísticas de asistencia.	CU-04	Iteración 2
RF-21	Recalibración Automática del Centroides de Referencia.	Dado que existen al menos 10 videos de alumnos con similitud ≥ 0.88 respecto al video semilla. Cuando se ejecuta el mantenimiento nocturno. Entonces el sistema recalcula el centroide como el promedio de esos vectores y lo usa como nuevo estándar de comparación. Si la similitud del nuevo centroide con el video semilla cae por debajo de 0.88, mantiene el centroide anterior y alerta al profesor.	CU-08	Iteración 3
RF-22	Eliminación Automática de Videos a los 30 Días.	Dado que los videos de los alumnos cumplen 30 días de antigüedad en el servidor. Cuando se ejecuta el mantenimiento nocturno. Entonces se borran físicamente los archivos de video conservando solo las calificaciones y notas.	CU-06	Iteración 3

Continúa en la siguiente página

Tabla 5 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación Formal	Trazabilidad	Iteración UP
RF-23	Detección de Videos Duplicados.	Dado que se sube un nuevo archivo de video. Cuando el sistema revisa su firma digital. Entonces evita procesar dos veces el mismo video y descarta intentos de copia entre cuentas distintas.	CU-02	Iteración 1
RF-24	Validación de Contenido BJJ (ver RF-04).	<i>(Requisito consolidado en RF-04. Se mantiene este identificador para trazabilidad con el Capítulo III).</i>	CU-07	Iteración 3

4.3.3 Requisitos de Rendimiento

- **RP-01 (Tiempo de Entrega ≤ 180 s):** El tiempo total entre subir el video y ver el reporte debe ser menor a 180 segundos. Esta meta se exige para el 95% de los casos.
 - *Desglose por etapas:* Subida del video y validación (≤ 15 s). Detección de articulaciones en GPU (≤ 80 s). Cálculo DTW y búsqueda Qdrant (≤ 25 s). Redacción por Gemini (≤ 35 s). Transmisión de red móvil (≤ 25 s).
- **RP-02 (Capacidad de Procesamiento en Fila):** El sistema debe soportar hasta 5 evaluaciones simultáneas en cola. Esto debe lograrse sin colapsar la memoria del servidor local ni perder solicitudes.
- **RP-03 (Calidad de Detección Articular):** El modelo de visión artificial debe alcanzar una certeza media superior al 85%. Esta precisión aplica al detectar los 17 keypoints COCO corporales bajo iluminación de gimnasio.

4.3.4 Restricciones de Diseño

- **Arquitectura Desacoplada en Cinco Capas:** El software se organiza en cinco capas independientes: Presentación, Aplicación, Servicios Transversales (Pure Fabrication), Dominio e Infraestructura. La lógica de negocio no depende de pantallas, servicios remotos ni bases de datos específicas.
- **Patrones de Asignación GRASP:** Cada clase u objeto se diseña siguiendo los patrones GRASP. Se aplican *Controlador*, *Creador*, *Alta Cohesión* y *Bajo Acoplamiento* para lograr un código ordenado.
- **Diseño de Base de Datos en Tercera Forma Normal (3FN):** Las tablas de la base de datos relacional se estructuran sin redundancias de información. Se asegura una integridad referencial estricta.
- **Principio de Fallo Seguro (*Fail-Safe*):** Si Gemini tarda más de 30 segundos, el sistema emite un reporte técnico numérico basado en DTW. Así se evita mostrar pantallas de error rotas al alumno.

4.3.5 Atributos del Sistema

Consolidación de los requisitos de calidad del sistema clasificados bajo el modelo FURPS+:

4.3.5.1 Atributos de Usabilidad (U - Usability)

- **RU-01 (Diseño Adaptable a Celulares):** La aplicación web progresiva se adapta a teléfonos de cualquier marca. Permite subir una grabación en un máximo de tres toques sobre la pantalla.
- **RU-02 (Legibilidad y Alto Contraste):** La interfaz cumple las normas de accesibilidad visual WCAG 2.1 nivel AA. Los textos y botones se leen con claridad bajo iluminación variable de gimnasio.
- **RU-03 (Facilidad de Aprendizaje en < 5 minutos):** Un practicante nuevo debe ser capaz de enviar su primera grabación en menos de 5 minutos. El proceso no requiere asistencia técnica de otra persona.

4.3.5.2 Atributos de Confiabilidad (R - Reliability)

- **RR-01 (Mecanismo de Respaldo ante Fallas):** Si se pierde la conexión a internet, la aplicación conserva el video en la memoria del teléfono. Luego reintenta el envío de manera automática al recuperar la señal.
- **RR-02 (Disponibilidad en Entrenamiento):** La aplicación debe operar sin fallas al menos el 98% del tiempo nocturno (de 19:00 a 23:00 horas).
- **RR-03 (Consistencia de Datos Transaccionales):** Toda modificación en la base de datos debe ser atómica (se guarda completa o no se guarda nada). Esto evita registros a medias o archivos huérfanos.

4.3.5.3 Atributos de Mantenibilidad y Soporte (S - Supportability)

- **RS-01 (Empaquetado en Contenedores Docker):** El servidor central FastAPI, PostgreSQL y Qdrant se ejecutan en contenedores aislados mediante Docker Compose. Esto asegura un entorno reproducible y estable.
- **RS-02 (Registro de Eventos y Errores):** Cada acción y error del sistema se registra en una bitácora (*log*) en formato JSON. Incluye fecha, hora y código para corregir cualquier falla con rapidez.
- **RS-03 (Modularidad):** La estructura del código permite sustituir el modelo de lenguaje o la base de datos sin alterar la evaluación biomecánica.
- **RS-04 (Copias de Seguridad Diarias):** El sistema genera un respaldo automático de la base de datos todas las noches. Esto garantiza no perder más de 24 horas de actividad ante cualquier imprevisto.

4.3.5.4 Atributos de Seguridad Integral (+ - Security)

- **RSec-01 (Conexión Cifrada con HTTPS):** La información circula por canales encriptados con certificados vigentes entre el teléfono, el servidor y la nube.
- **RSec-02 (Protección de Contraseñas con PBKDF2-HMAC-SHA256):** Las contraseñas de los usuarios jamás se guardan en texto claro. Se protegen con la función criptográfica PBKDF2-HMAC-SHA256 con 200,000 iteraciones, implementada en la capa de dominio.
- **RSec-03 (Inspección de Archivos contra Amenazas):** El servidor analiza el encabezado binario de cada video recibido para comprobar su autenticidad (MP4 o WebM). Descarta de inmediato archivos sospechosos o alterados.
- **RSec-04 (Límite de Peticiones para Evitar Bloqueos):** El sistema restringe a un máximo de 10 peticiones por minuto por usuario. Esto evita saturaciones del servidor o ataques automáticos de contraseñas.

4.4 Identificación de los casos de uso

Los casos de uso se definen **pensando en lo que el usuario quiere lograr** (*User-Goal Level*). Capturan las interacciones concretas que aportan valor a la academia *Corpo e Mente*:

Tabla 6: Catálogo de Casos de Uso del Sistema

Código	Actor Primario	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Trazados	Objetivo de Negocio y Beneficio
CU-01	Profesor	Registrar Técnica Patrón	RF-01, RF-02, RF-16	Establecer el video semilla del profesor como estándar oficial de movimiento para un drill.
CU-02	Alumno	Evaluar Ejecución Biomecánica	RF-03 a RF-15, RF-18, RF-23	Analizar el video del alumno, detectar errores articulares y generar el reporte explicable.
CU-03	Alumno	Consultar Historial de Progreso	RF-19, RF-16	Permitir al alumno revisar sus evaluaciones pasadas y comprobar su avance técnico en el tiempo.
CU-04	Profesor	Visualizar Analítica de Tatami	RF-20, RF-16	Descubrir qué movimientos le cuestan más al grupo para planificar mejor las clases presenciales.

Continúa en la siguiente página

Tabla 6 – Continuación de la página anterior

Código	Actor Primario	Nombre del Caso de Uso	Requisitos Trazados	Objetivo de Negocio
CU-05	Profesor	Indexar Literatura Oficial al RAG	RF-17, RF-16	Incorporar manuales oficiales y libros doctrinarios de BJJ a la base de conocimiento de la IA.
CU-06	Sistema (Daemon)	Ejecutar Mantenimiento Autónomo	RF-22	Borrar videos de más de 30 días y liberar espacio en disco.
CU-07	Sistema (Automático)	Validar Contenido BJJ	RF-04	Filtrar videos que no correspondan a Brazilian Jiu-Jitsu antes de consumir recursos de YOLO26x.
CU-08	Sistema (Daemon Nocturno)	Recalibrar Centroides Automáticamente	RF-21	Permitir que el sistema aprenda de las ejecuciones correctas de los alumnos sin intervención humana.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISEÑO (ITERACIÓN 1)

5.1 Modelo de Dominio

El Modelo de Dominio es una representación visual de las clases conceptuales del mundo real del negocio (Larman, 2004). No contiene métodos ni lógica de software, sino que captura el vocabulario esencial y las relaciones entre las entidades del Sistema de Análisis Biomecánico de BJJ. Este modelo sirve como base para inspirar el diseño de las clases de software en las capas de Dominio y Aplicación.

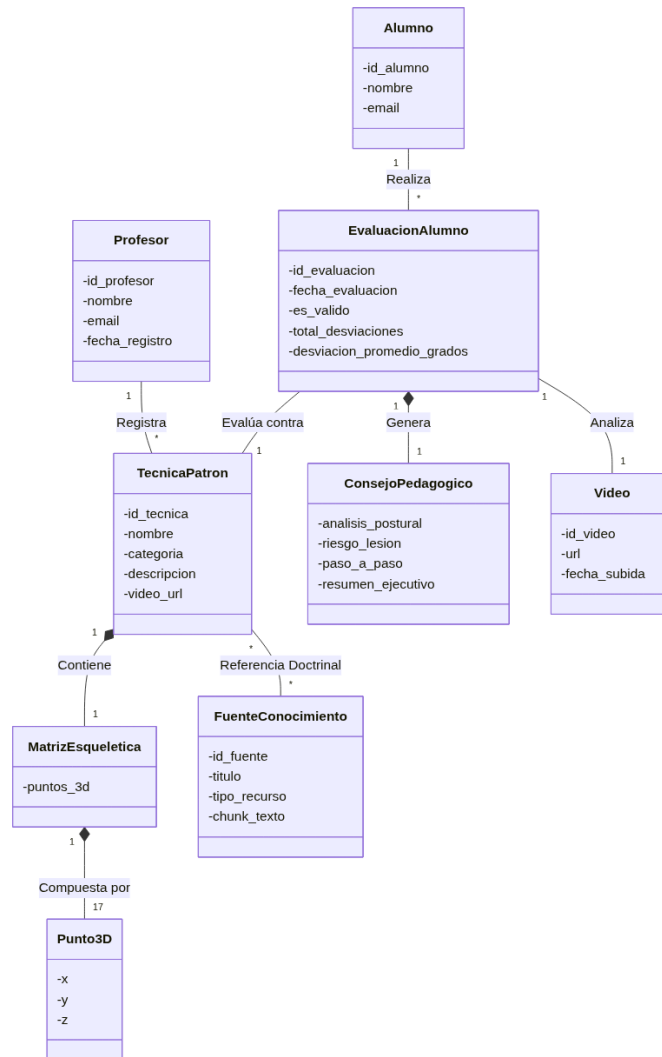


Figura 6: Modelo de Dominio del Sistema de Análisis Biomecánico BJJ. Fuente: Elaboración propia basada en Larman (2004).

Como se observa en la Figura 6, el núcleo del dominio se centra en la entidad *EvaluacionAlumno*, la cual actúa como el vínculo entre el *Alumno* que realiza la práctica y la *TecnicaPatron* registrada por el *Profesor*. La *MatrizEsqueletica* se compone de 17 objetos *Punto3D* (keypoints COCO), reflejando la estructura tridimensional extraída por YOLO26x. Además, el *ConsejoPedagogico* se modela como una entidad dependiente de la evaluación, encapsulando los cuatro bloques de retroalimentación generados por Gemini 2.5 Flash. Las *FuenteConocimiento* representan los manuales doctrinales que alimentan el motor RAG, estableciendo una relación de referencia doctrinal con las técnicas evaluadas.

5.2 Diagramas de Secuencia de Sistema (SSD)

Siguiendo la metodología de Craig Larman (2004), un Diagrama de Secuencia de Sistema (SSD) ilustra el comportamiento de un sistema como una caja negra, mostrando los eventos externos que los actores generan hacia el sistema. Este artefacto es fundamental para identificar las operaciones del sistema que la API REST debe exponer.

5.2.1 SSD para el Caso de Uso CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica

La Figura 7 presenta el SSD para el escenario principal del caso de uso CU-02. El Alumno interactúa con el Sistema mediante cinco eventos principales: autenticación, selección de técnica, carga de video, consulta de estado y obtención del reporte pedagógico. Nótese que el Sistema se representa como una caja negra (`:System`), sin revelar los componentes internos que procesan la solicitud, en estricto apego al principio de abstracción de Larman.

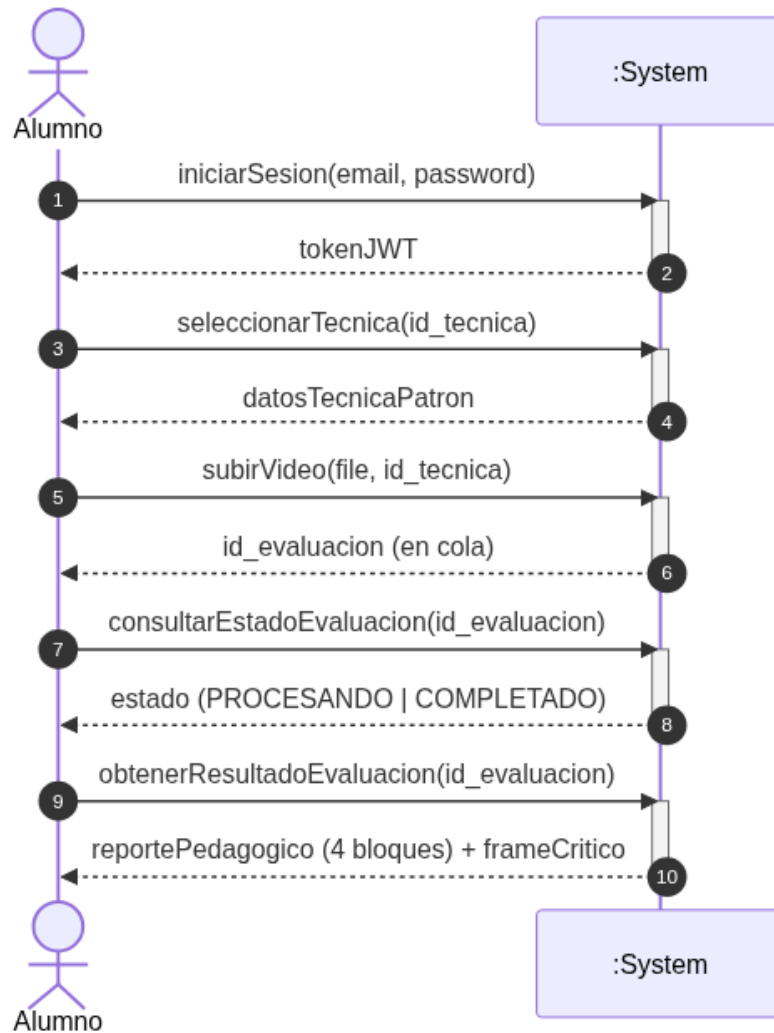


Figura 7: Diagrama de Secuencia de Sistema (SSD) para el CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica. Fuente: Elaboración propia basada en Larman (2004).

Como se observa en la Figura 7, los eventos del sistema identificados (*subirVideo*, *consultarEstadoEvaluacion*, *obtenerResultadoEvaluacion*) se convertirán en las operaciones del sistema que se detallarán en los Contratos de Operación. Estos eventos también servirán como punto de partida para los Diagramas de Interacción de diseño.

5.3 Contratos de Operación

Siguiendo la metodología de Craig Larman (2004, Cap. 13), los Contratos de Operación especifican el comportamiento de las operaciones del sistema en términos de precondiciones y postcondiciones, sin detallar cómo se implementan. Estos contratos se derivan directamente de los SSDs y son un insumo fundamental para el diseño de los Diagramas de Interacción.

5.3.1 Contrato CO-01: subirVideo

Operación	<code>subirVideo(file: Video, id_tecnica: String)</code>
Referencias	CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica
Precondiciones	• El Alumno está autenticado en el sistema. • La <code>TecnicaPatron</code> con el <code>id_tecnica</code> especificado existe en el catálogo. • El video cumple con los formatos permitidos (MP4/WebM) y no excede los 50 MB.
Postcondiciones	• Se creó una instancia <code>ev</code> de <code>EvaluacionAlumno</code> (creación de instancia). • <code>ev</code> se asoció con el Alumno (asociación formada). • <code>ev</code> se asoció con la <code>TecnicaPatron</code> (asociación formada). • <code>ev</code> se asoció con un <code>Video</code> (asociación formada). • El atributo <code>estado</code> de <code>ev</code> se inicializó en "PROCESANDO" (modificación de atributo). • Se asignó un <code>id_evaluacion</code> único a <code>ev</code> (modificación de atributo).

Tabla 7: Contrato de Operación CO-01: subirVideo.

5.3.2 Contrato CO-02: obtenerResultadoEvaluacion

Operación	obtenerResultadoEvaluacion(id_evaluacion: String)
Referencias	CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica
Precondiciones	• El Alumno está autenticado en el sistema. • Existe una EvaluacionAlumno con el id_evaluacion especificado. • El estado de la EvaluacionAlumno es "COMPLETADO".
Postcondiciones	• Se recuperó la instancia ev de EvaluacionAlumno (consulta de instancia). • Se recuperó el ConsejoPedagogico asociado a ev (consulta de asociación). • Se recuperó la TecnicaPatron asociada a ev (consulta de asociación). • Se recuperó el Video y el frameCritico asociado a ev (consulta de asociación).

Tabla 8: Contrato de Operación CO-02: obtenerResultadoEvaluacion.

5.4 Diagramas de Interacción (Realizaciones de Casos de Uso)

Siguiendo la metodología de Craig Larman (2004, Cap. 16-17), un Diagrama de Interacción (también llamado Realización de Caso de Uso) muestra cómo los objetos de software colaboran para llevar a cabo el comportamiento especificado en un caso de uso. Estos diagramas aplican los patrones GRASP (Controller, Expert, Creator, Low Coupling, Protected Variations) para asignar responsabilidades a los objetos.

5.4.1 Realización del CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica

La Figura 8 presenta el diagrama de interacción para el escenario principal del caso de uso CU-02. El EvaluacionController actúa como un Controlador (GRASP Controller) que delega las responsabilidades a los objetos expertos:

- AdaptadorYOLO se encarga de la inferencia de visión artificial (Protected Variations).
- PostgresTecnicaRepository recupera el patrón esquelético (Expert).
- CalculadoraBiomecanica computa las desviaciones angulares (Expert / Pure Fabrication).
- SintesisPedagogicaService orquesta la búsqueda RAG (Pure Fabrication).
- QdrantAdapter y GeminiServiceAdapter son adaptadores de infraestructura (Protected Variations).

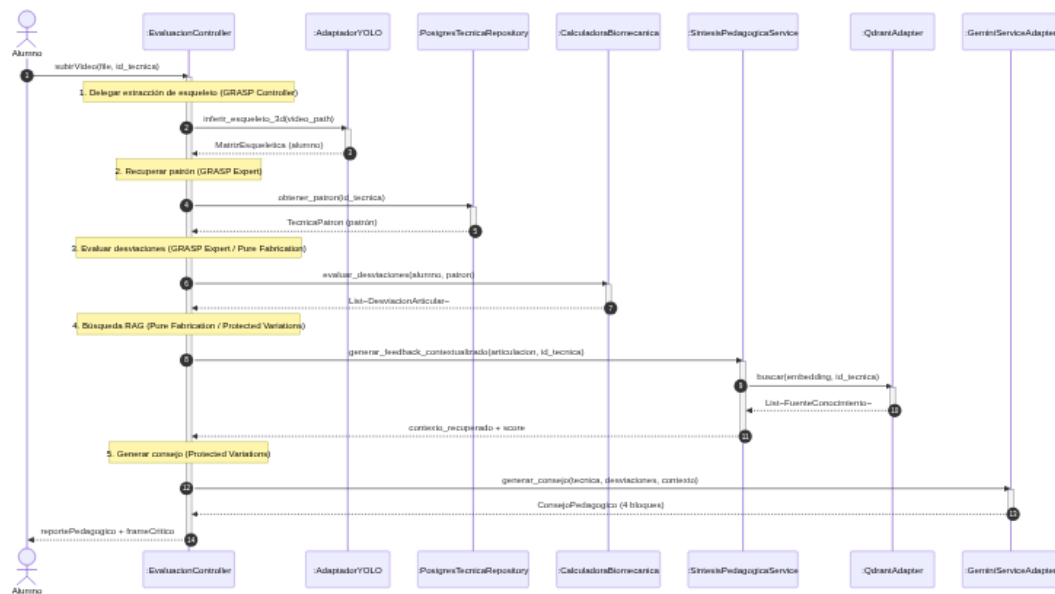


Figura 8: Diagrama de Interacción (Realización de Caso de Uso) para el CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica. Fuente: Elaboración propia basada en Larman (2004).

Como se observa en la Figura 8, la secuencia de mensajes refleja fielmente los Contratos

de Operación (Sección 5.3) y prepara el terreno para el Diagrama de Clases de Diseño (Sección 5.5), donde se detallarán los atributos, métodos y relaciones entre estas clases.

5.5 Diagrama de Clases de Diseño (DCD)

Siguiendo la metodología de Craig Larman (2004, Cap. 19), el Diagrama de Clases de Diseño (DCD) consolida las decisiones estáticas tomadas durante el diseño de las interacciones. Mientras que el Modelo de Dominio (Sección 5.1) representa conceptos del mundo real, el DCD muestra las clases de software reales que participan en la solución, con sus atributos tipados, métodos y relaciones de navegabilidad.

5.5.1 DCD para el CU-02: Evaluar Ejecución Biomecánica

La Figura 9 presenta el Diagrama de Clases de Diseño para el CU-02. Este diagrama refleja la separación de capas y la aplicación de los patrones GRASP:

- `EvaluacionController` (Capa de Aplicación) actúa como `Session Facade` (GRASP Controller).
- `CalculadoraBiomecanica`, `MatrizEsqueletica`, `Punto3D` y `DesviacionArticular` (Capa de Dominio) aplican `Expert` y `Pure Fabrication`.
- `AdaptadorYOLO`, `GeminiServiceAdapter`, `QdrantAdapter` y `PostgresTecnicaRepository` (Capa de Infraestructura) implementan las interfaces de dominio aplicando `Protected Variations`.
- `SintesisPedagogicaService` (Capa de Servicios) es una `Pure Fabrication` que orquesta el RAG.

5.6.1 Vista Lógica (Logical View)

La Vista Lógica describe la organización conceptual del software en capas, paquetes y subsistemas. El sistema BJJ Biomechanics se organiza en 5 capas siguiendo el patrón *Layers* de Larman:

- **Presentation Layer:** PWA (HTML/JS/CSS) y API REST FastAPI.
- **Application Layer:** Controladores (Session Facades) que orquestan los casos de uso.
- **Services Layer:** Pure Fabrications (Chunker, SintesisPedagogicaService).
- **Domain Layer:** Entidades puras (MatrizEsqueletica, CalculadoraBiomecanica, Punto3D).
- **Infrastructure Layer:** Adaptadores (YOLO, Gemini, Qwen, Qdrant) y Repositorios PostgreSQL.

La Figura 10 ilustra la organización de las capas y sus dependencias.

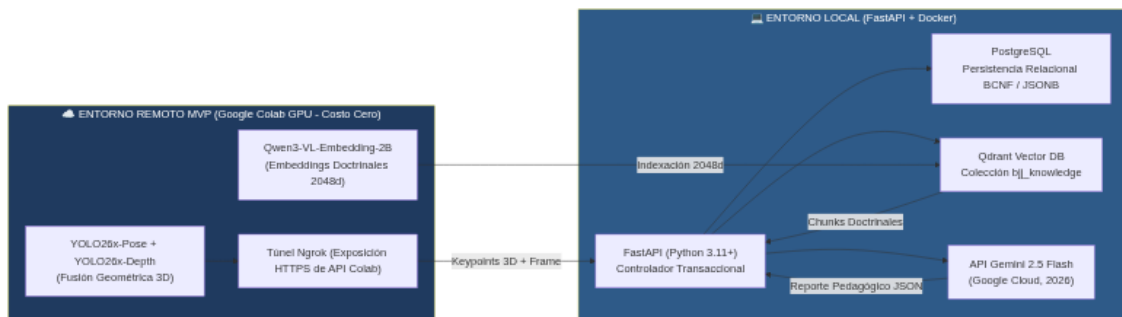


Figura 10: Vista Lógica de la Arquitectura: Patrón Layers. Fuente: Elaboración propia basada en Larman (2004).

5.6.2 Vista de Procesos (Process View)

La Vista de Procesos describe los procesos, hilos y la comunicación entre ellos. En el sistema BJJ Biomechanics, los procesos principales son:

- **Proceso Local (FastAPI + Uvicorn):** Ejecuta la API REST, los controladores y la lógica de dominio. Se comunica con PostgreSQL y Qdrant.
- **Proceso Remoto (Google Colab GPU):** Ejecuta la inferencia de YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth. Se comunica con el proceso local mediante túnel Ngrok (HTTPS).
- **Proceso Externo (Gemini API):** Ejecuta la síntesis pedagógica. Se comunica con el proceso local mediante HTTPS.

5.6.3 Vista de Despliegue (Deployment View)

La Vista de Despliegue describe la asignación de procesos a nodos de procesamiento. La Figura 11 presenta la topología de despliegue del sistema.

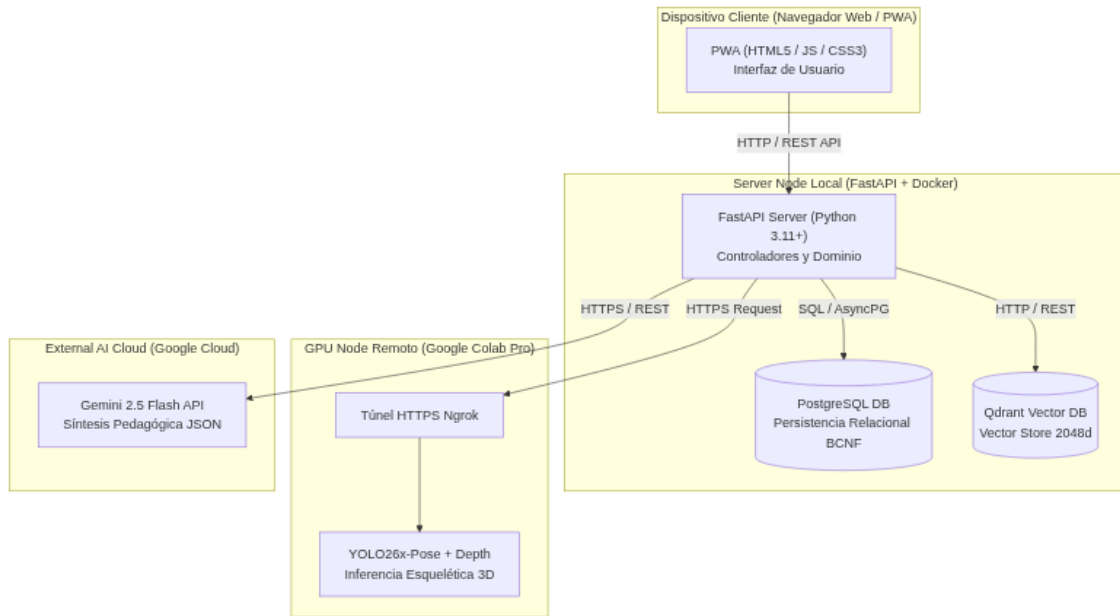


Figura 11: Vista de Despliegue: Topología de Nodos y Túnel Ngrok. Fuente: Elaboración propia basada en Larman (2004).

5.6.4 Vista de Datos (Data View)

La Vista de Datos describe el esquema de persistencia. El sistema utiliza una arquitectura híbrida:

- **PostgreSQL (BCNF):** Almacena metadatos relacionales (usuarios, profesores, técnicas, evaluaciones, fuentes). La columna JSONB `consejo_pedagogico` almacena el reporte estructurado de 4 claves.
- **Qdrant (Vector Store):** Almacena los embeddings de 2048 dimensiones de los manuales doctrinales, con metadatos relacionales (`id_tecnica`, `id_documento`) para filtrado semántico.

5.6.5 Technical Memos: Decisiones Arquitectónicas Clave

A continuación se presentan las decisiones arquitectónicas más relevantes, documentadas según el formato de Technical Memos de Larman (Cap. 32).

5.6.5.1 Technical Memo 1: Uso de Qdrant en lugar de pgvector

Problema: pgvector limita los índices HNSW/IVFFlat a un máximo de 2000 dimensiones. Qwen3-VL-Embedding-2B produce vectores de 2048 dimensiones.

Solución: Se seleccionó Qdrant como base de datos vectorial especializada, ejecutada on-premise vía Docker.

Motivación: Qdrant permite indexación eficiente con filtros de metadatos (id_tecnica, id_documento) sin restricciones de dimensionalidad, garantizando soberanía de datos y costo cero operativo.

5.6.5.2 Technical Memo 2: Uso de Google Colab GPU + Ngrok

Problema: La inferencia sincrónica de YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth requiere aceleración GPU intensiva. Los servidores locales con GPU tienen costos fijos elevados.

Solución: Se delegó la inferencia a Google Colab Pro (GPU NVIDIA T4/A100), comunicado mediante túnel Ngrok.

Motivación: Esta arquitectura desacoplada permite ejecutar el análisis pesado en servidores remotos sin costo de infraestructura durante la fase de MVP, siguiendo el patrón Adapter para proteger el núcleo del sistema.

5.6.5.3 Technical Memo 3: Uso de Gemini 2.5 Flash para Síntesis Estructurada

Problema: Se requiere generar reportes pedagógicos estructurados en JSON con 4 claves obligatorias (Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Paso a Paso, Resumen Ejecutivo).

Solución: Se seleccionó Gemini 2.5 Flash por su soporte nativo para forzar respuestas bajo esquemas JSON estrictamente estructurados y su excelente relación velocidad/costo.

Motivación: Gemini 2.5 Flash garantiza la estructura JSON requerida, combinado con una velocidad de respuesta superior y costos operativos reducidos en comparación con GPT-4o. El adaptador `GeminiServiceAdapter` implementa un fallback determinista para evitar alucinaciones.

5.7 Iteración 2 (Elaboración 2 — CU-04 Analítica de Tatami)

Esta sección documenta la Iteración 2 de Elaboración. Según la Sección 4.2.2, esta iteración comprende los CU-03, CU-04 y CU-05. El diseño del CU-04 (Panel de Analítica de Tatami) se documenta en la presente sección por ser el primer caso de uso de analítica agregada del sistema. Los diseños detallados de los CU-03 (Consultar Historial de Progreso) y CU-05 (Indexar Literatura Oficial al RAG) se documentan en las secciones 5.8 y 5.9, respectivamente, manteniendo la trazabilidad completa de los artefactos del Proceso Unificado.

5.7.1 Modelo de Dominio Refinado

En esta iteración se incorporó la necesidad de almacenar el detalle angular por cada articulación evaluada (`desviaciones_detalle` en formato JSONB) en lugar de solo el promedio global. Esto es fundamental porque el CU-04 (Analítica de Tatami) requiere graficar barras de errores cuyo ancho sea directamente proporcional a la cantidad total de fallas (`total_detecciones`) de cada articulación en una técnica específica.

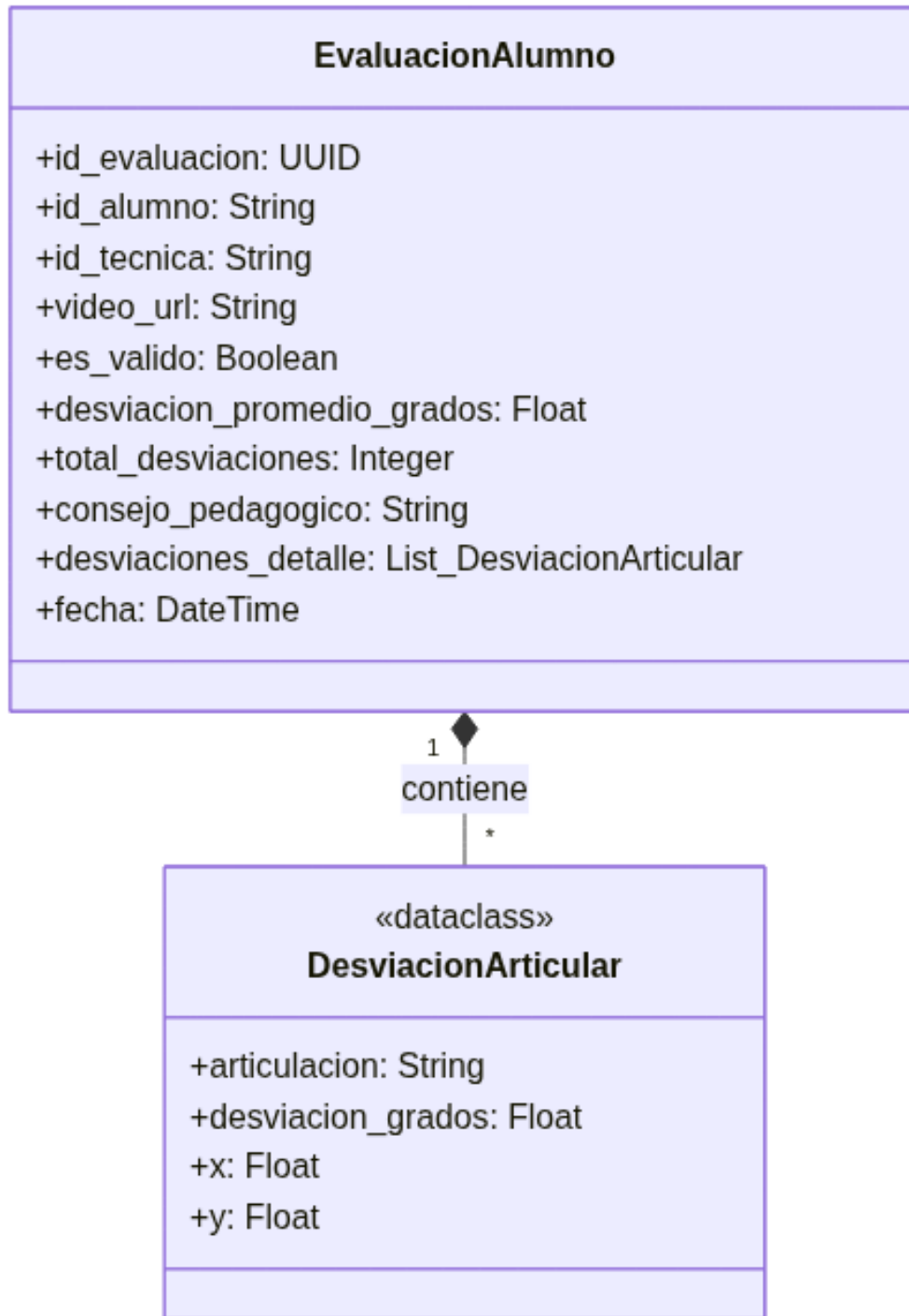


Figura 12: Modelo de Dominio Refinado para la Analítica de Tatami. Fuente: Elaboración propia.

5.7.2 Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)

La Figura 13 detalla la secuencia del sistema para el CU-04.

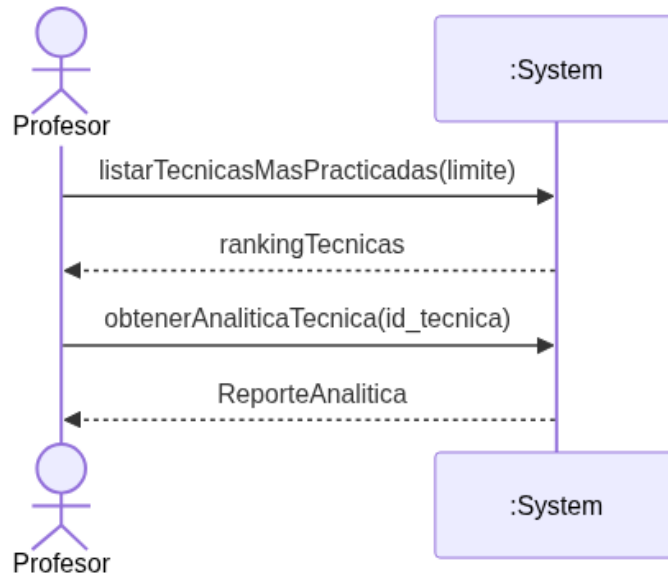


Figura 13: SSD para el Caso de Uso CU-04: Visualizar Analítica de Tatami.
Fuente: Elaboración propia.

5.7.3 Contratos de Operación

A continuación se definen los contratos para las operaciones del sistema derivadas del SSD.

Tabla 9: Contrato de Operación CO-03: obtenerAnaliticaTecnica.

Operación	<code>obtenerAnaliticaTecnica(id_tecnica: String)</code>
Referencias	CU-04: Visualizar Analítica de Tatami (RF-20)
Precondiciones	Existe la <code>TecnicaPatron</code> con el <code>id_tecnica</code> especificado.
Postcondiciones	Se recuperó la instancia <i>t</i> de <code>TecnicaPatron</code> (consulta de instancia). Se recuperaron las evaluaciones <i>ev_1..ev_n</i> asociadas a <i>t</i> (consulta de asociación). Se calculó el total de evaluaciones (attribute derivation). Se calculó la tasa de aprobación (attribute derivation). Se agruparon las fallas por articulación extrayendo de <code>desviaciones_detalle</code> (attribute derivation). Se retornó un <code>ReporteAnalitica</code> con la lista de <code>EstadisticaArticular</code> ordenada por <code>total_detecciones</code> DESC.

Tabla 10: Contrato de Operación CO-04: listarTecnicasMasPracticadas.

Operación	<code>listarTecnicasMasPracticadas(limite: Integer)</code>
Referencias	CU-04: Visualizar Analítica de Tatami (RF-20)
Precondiciones	Existen evaluaciones registradas en el sistema.
Postcondiciones	Se recuperaron las técnicas ordenadas por número de evaluaciones descendente.

5.7.4 Modelo de Diseño (Interacciones y DCD)

Para soportar el CU-04, se aplicaron los patrones GRASP y la arquitectura en 5 capas. La Figura 14 muestra la realización del caso de uso, donde el `AnaliticaController` actúa como `Session Facade` y el `PostgresHistorialRepository` como `Information Expert`.

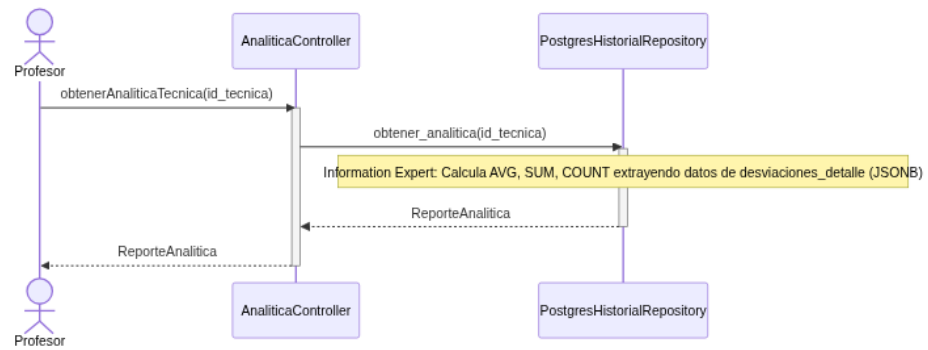


Figura 14: Diagrama de Interacción para la obtención de analítica. Fuente: Elaboración propia.

Las decisiones estructurales se consolidan en el Diagrama de Clases de Diseño (DCD) mostrado en la Figura 15.

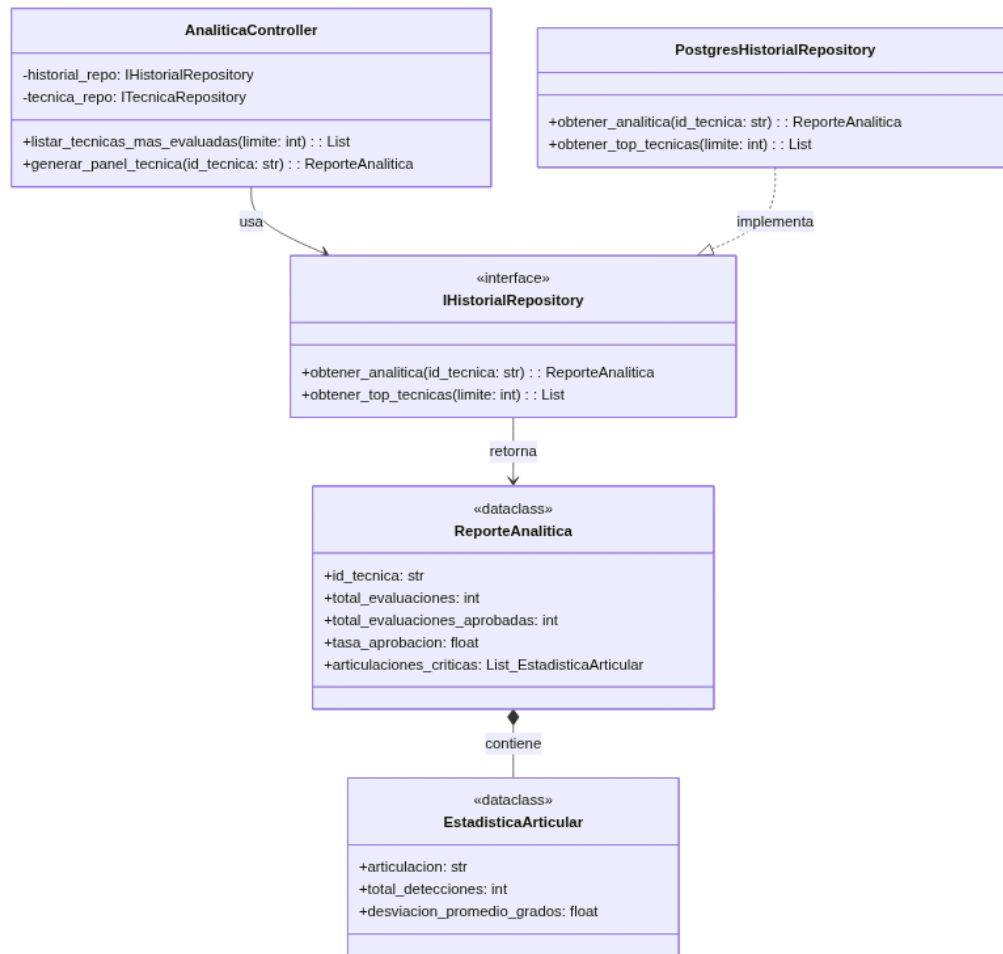


Figura 15: Diagrama de Clases de Diseño (DCD) para el subsistema de Analítica.
Fuente: Elaboración propia.

5.7.5 Technical Memos: Decisiones Arquitectónicas Clave

5.7.5.1 Technical Memo 4: Persistencia Detallada de Desviaciones por Articulación

Problema: El CU-04 requiere estadísticas por articulación, pero la tabla `evaluaciones_alumno` solo almacenaba `desviacion_promedio_grados_global`.

Solución: Añadir columna `desviaciones_detalle` de tipo `JSONB` (migración `06_analitica.sql`).

Motivación: Permite agregaciones SQL nativas (`jsonb_array_elements`) sin desnormalización, manteniendo BCNF en PostgreSQL.

5.7.5.2 Technical Memo 5: Cálculo de Analítica en el Repositorio (Information Expert)

Problema: ¿Dónde computar las agregaciones estadísticas (SUM, AVG, GROUP BY)?

Solución: En `PostgresHistorialRepository`, aplicando GRASP Information Expert (el repositorio tiene los datos) en lugar de en `AnaliticaController`.

Motivación: Evita transferir N evaluaciones por la red y carga el motor relacional con la agregación. Preserva Alta Cohesión del controlador.

5.8 Iteración 2 (Continuación) — CU-03: Consultar Historial de Progreso

Esta sección documenta el diseño detallado del caso de uso CU-03 (Consultar Historial de Progreso), implementado en la Iteración 2 de Elaboración. Permite al Alumno revisar sus evaluaciones pasadas y comprobar su avance técnico en el tiempo.

5.8.1 Modelo de Dominio Refinado para Historial

Se reutilizan las entidades `EvaluacionAlumno` y `Alumno` del modelo original. No hay cambios estructurales sustanciales ya que la persistencia se apoya en los atributos existentes.

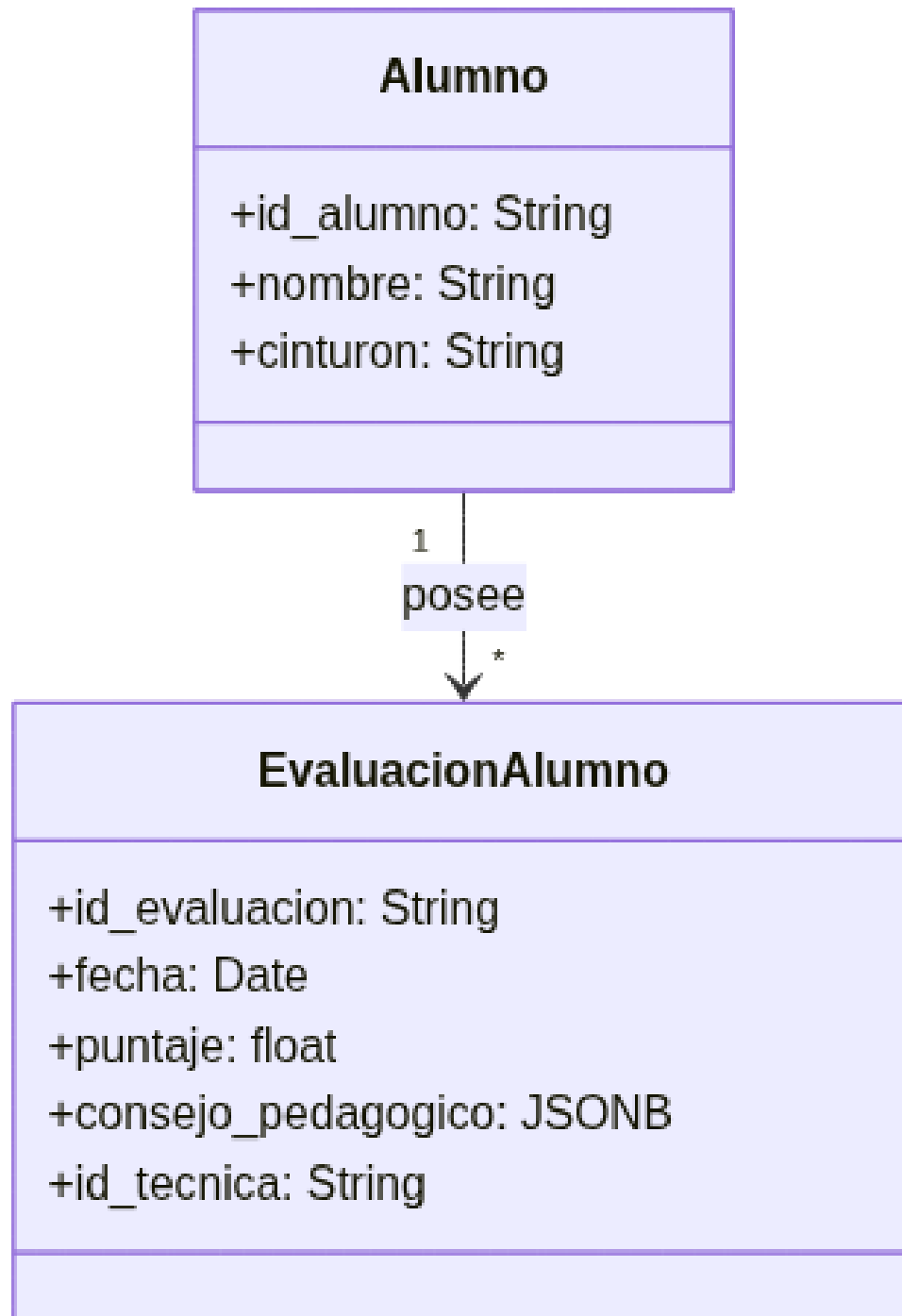


Figura 16: Modelo de Dominio Refinado para el Historial de Progreso. Fuente: Elaboración propia.

5.8.2 Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)

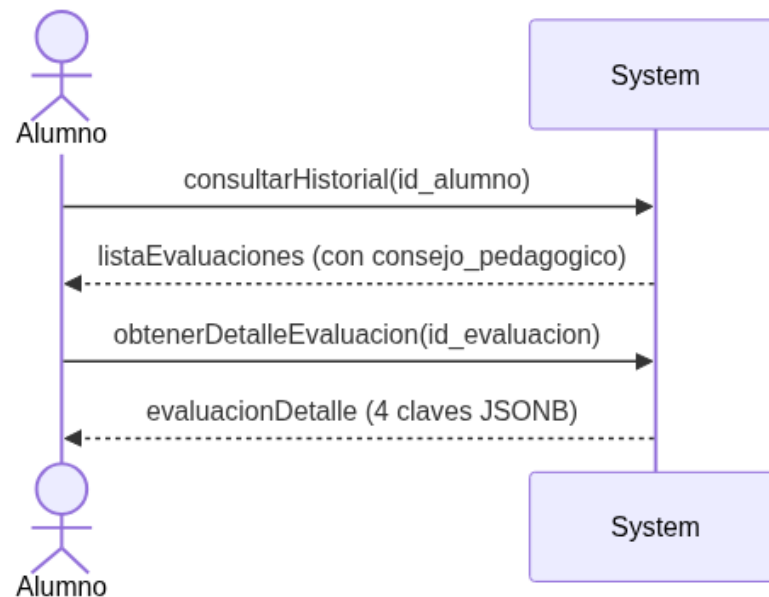


Figura 17: SSD para el Caso de Uso CU-03: Consultar Historial de Progreso.
Fuente: Elaboración propia.

5.8.3 Contratos de Operación

Operación	<code>consultarHistorial(id_alumno: String)</code>
Referencias	CU-03: Consultar Historial de Progreso (RF-19)
Precondiciones	El Alumno está autenticado en el sistema. Existe al menos una <code>EvaluacionAlumno</code> asociada al <code>id_alumno</code> .
Postcondiciones	Se recuperó la lista ordenada de <code>EvaluacionAlumno</code> del alumno (consulta de asociación). Se deserializó el campo JSONB <code>consejo_pedagogico</code> a objeto estructurado (modificación de atributo). Se calculó la tasa de aprobación histórica (attribute derivation).

Tabla 11: Contrato de Operación CO-05: `consultarHistorial`.

Operación	obtenerDetalleEvaluacion(id_evaluacion: String)
Referencias	CU-03: Consultar Historial de Progreso (RF-19)
Precondiciones	El Alumno está autenticado. Existe la EvaluacionAlumno con el id_evaluacion especificado y pertenece al alumno autenticado.
Postcondiciones	Se recuperó la instancia ev (consulta de instancia). Se recuperó el consejo_estructurado con las 4 claves JSONB (consulta de atributo). Se recuperaron las desviaciones_detalle por articulación (consulta de atributo).

Tabla 12: Contrato de Operación CO-06: obtenerDetalleEvaluacion.

5.8.4 Diagrama de Interacción (Realización de Caso de Uso)

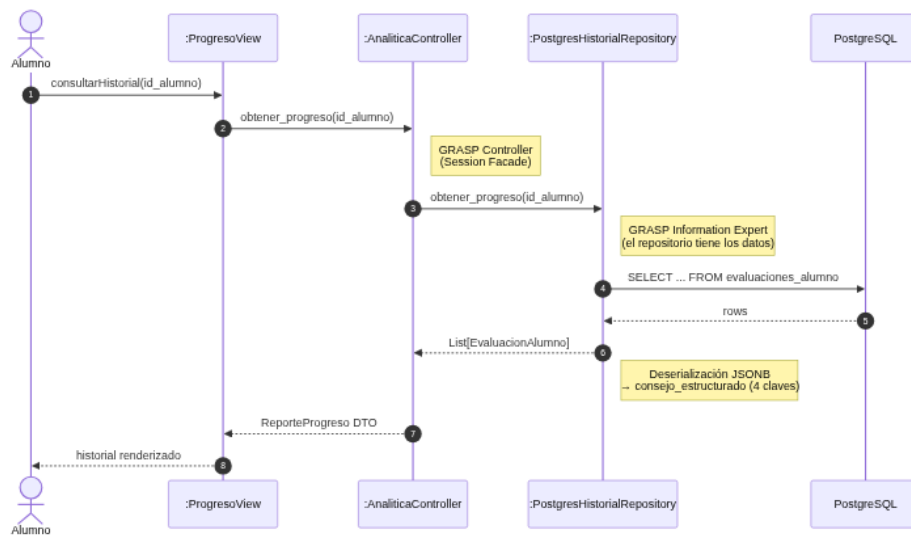


Figura 18: Diagrama de Interacción para Consultar Historial. Fuente: Elaboración propia.

5.8.5 Diagrama de Clases de Diseño (DCD)

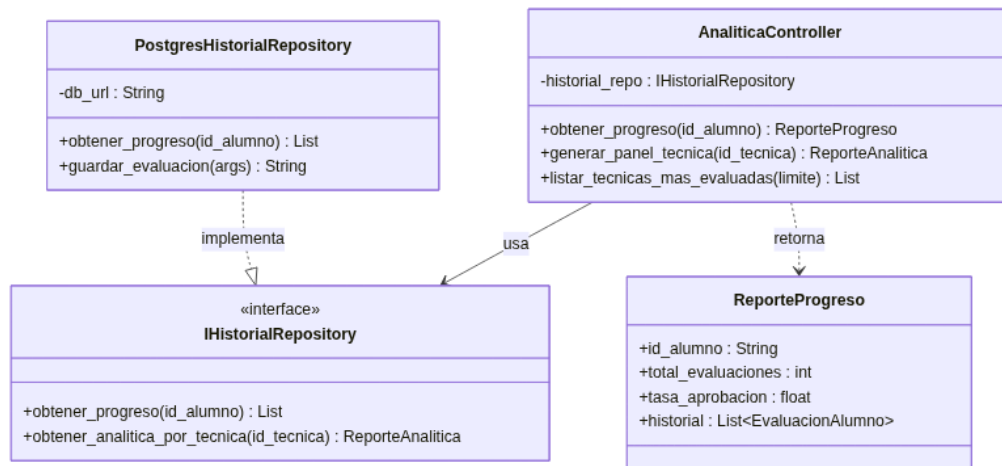


Figura 19: Diagrama de Clases de Diseño (DCD) para Consultar Historial. Fuente: Elaboración propia.

5.8.6 Technical Memo 6: Deserialización de JSONB en Capa de Infraestructura

Problema: ¿Dónde transformar el campo JSONB `consejo_pedagogico` a objeto estructurado para la PWA?

Solución: En `PostgresHistorialRepository.obtener_progreso()`, aplicando GRASP Information Expert (el repositorio tiene los datos).

Motivación: Evita acoplar la capa de aplicación a `psycopg2` y mantiene el `AnaliticaController` con Alta Cohesión. Además, permite que el mismo DTO sea consumido tanto por la PWA como por reportes analíticos.

5.9 Iteración 2 (Continuación) — CU-05: Indexar Literatura Oficial al RAG

Esta sección documenta el diseño detallado del caso de uso CU-05 (Indexar Literatura Oficial al RAG), que permite al Profesor incorporar manuales doctrinales de BJJ al acervo semántico de la IA para fundamentar pedagógicamente las correcciones.

5.9.1 Modelo de Dominio Refinado para RAG

Se añaden las entidades `FuenteConocimiento`, `Documento` (como agrupador de chunks) e `Instructor`.

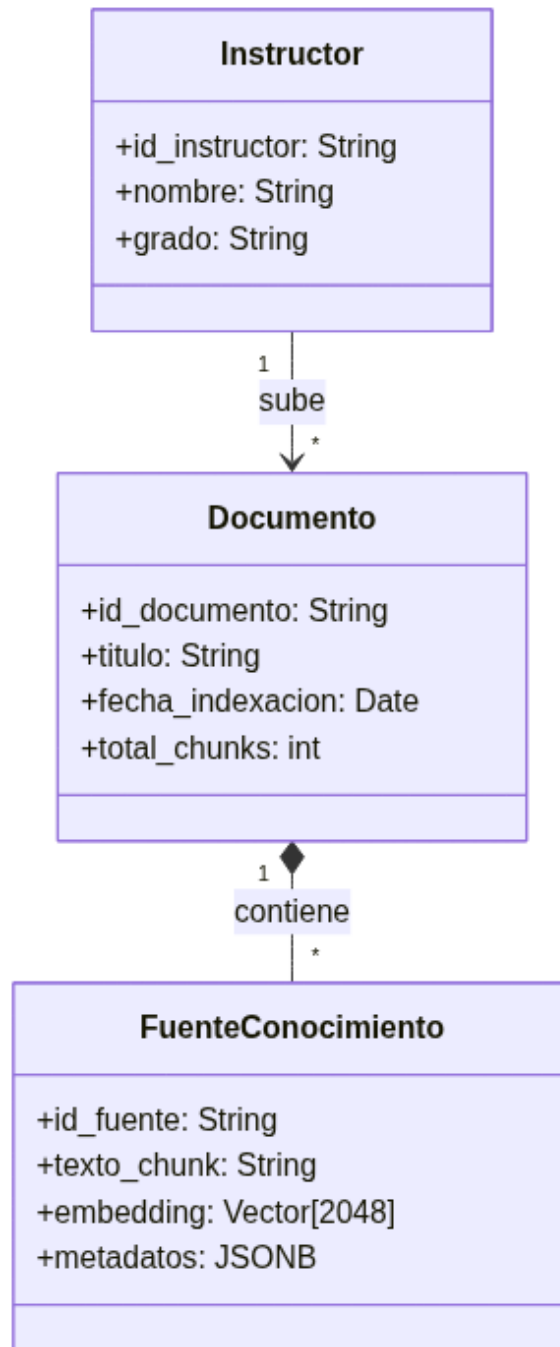


Figura 20: Modelo de Dominio Refinado para la Ingesta RAG. Fuente: Elaboración propia.

5.9.2 Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD)

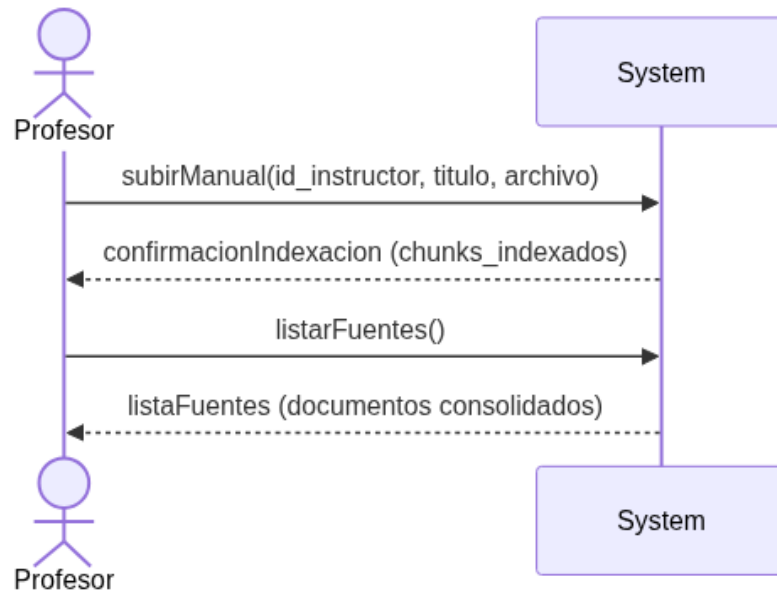


Figura 21: SSD para el Caso de Uso CU-05: Indexar Literatura Oficial al RAG.
Fuente: Elaboración propia.

5.9.3 Contratos de Operación

Operación	<code>subirManual(id_instructor: String, titulo: String, archivo: PDF)</code>
Referencias	CU-05: Indexar Literatura Oficial al RAG (RF-17)
Precondiciones	El Profesor está autenticado con permisos de administrador. El archivo es un PDF válido con texto extraíble (≥ 50 caracteres). El título no es vacío.
Postcondiciones	Se extrajo el texto completo del PDF con <code>pypdf</code> (consulta de instancia). Se fragmentó el texto en chunks con <code>ChunkerSemanticoBJJ</code> (1000/200) (attribute derivation). Se generaron embeddings de 2048 dimensiones con <code>QwenEmbeddingAdapter</code> (attribute derivation). Se almacenaron los vectores en <code>Qdrant</code> (colección <code>bjj_knowledge</code>) (asociación formada). Se persistieron los metadatos en <code>PostgreSQL</code> (tabla <code>fuentes_conocimiento</code>) (asociación formada). Se asignó un <code>id_documento</code> único para agrupar los chunks (modificación de atributo).

Tabla 13: Contrato de Operación CO-07: `subirManual`.

Operación	<code>listarFuentes(id_tecnica: Optional[String])</code>
Referencias	CU-05: Indexar Literatura Oficial al RAG (RF-17)
Precondiciones	El Profesor está autenticado.
Postcondiciones	Se recuperaron los documentos consolidados agrupados por <code>id_documento</code> (consulta de asociación). Se calculó el <code>total_chunks</code> por documento (attribute derivation). Se retornó la lista ordenada por fecha de carga descendente.

Tabla 14: Contrato de Operación CO-08: `listarFuentes`.

5.9.4 Diagrama de Interacción (Realización de Caso de Uso)

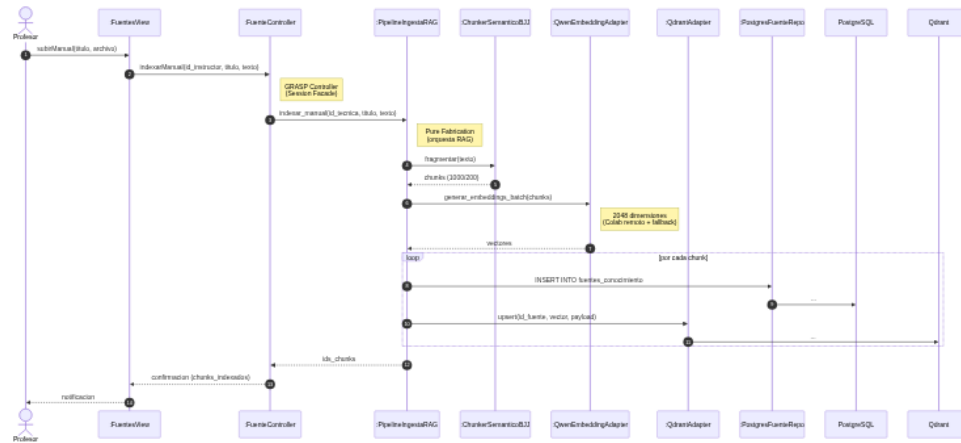


Figura 22: Diagrama de Interacción para Indexar Literatura al RAG. Fuente: Elaboración propia.

5.9.5 Diagrama de Clases de Diseño (DCD)

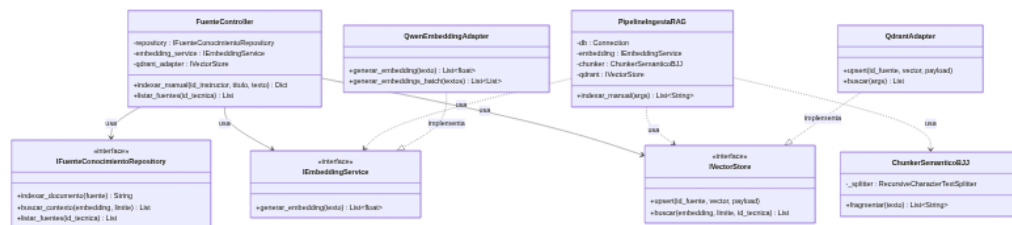


Figura 23: Diagrama de Clases de Diseño (DCD) para Indexar Literatura al RAG. Fuente: Elaboración propia.

5.9.6 Technical Memo 7: Chunking Semántico con Solapamiento 1000/200

Problema: ¿Cómo fragmentar manuales doctrinales sin perder coherencia contextual entre fragmentos adyacentes?

Solución: `RecursiveCharacterTextSplitter` de `LangChain` con `chunk_size=1000` y `chunk_overlap=200`, encapsulado en `ChunkerSemanticoBJJ` (Pure Fabrication).

Motivación: Los 200 caracteres de solapamiento preservan la continuidad semántica y evitan cortar instrucciones biomecánicas a mitad de frase. La encapsulación bajo el patrón Variaciones Protegidas de Larman aísla a la capa de dominio de cambios en la librería `LangChain`.